



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y Gestión de los sistemas de información

**Tema 49. Infraestructuras, servicios comunes y
compartidos para la interoperabilidad entre AAPPs.
CI@ve, la Carpeta Ciudadana, el Sistema de
Interconexión de Registros, la Plataforma de
Intermediación de Datos, y otros servicios**

AUTOR: Jorge Díaz García-Herrera

Actualización 2016

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1 Introducción.....	5
2 Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de Administración Electrónica.....	7
2.1 Legislación Nacional: Normas básicas en Administración Electrónica	7
2.1.1 Acceso electrónico a los servicios públicos.....	7
2.1.1.1 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas	7
2.1.1.2 Real Decreto 1671/2009, de Desarrollo parcial de la Ley 11/2007, modificado posteriormente por el Real Decreto 668/2015.....	7
2.1.1.3 Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad	8
2.1.1.4 Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad, modificado posteriormente por el Real Decreto 951/2015.....	8
2.1.2 Estructura organizativa: Órganos responsables de la administración electrónica.....	9
2.1.2.1 Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.....	9
2.1.2.2 Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.	10
2.1.3 Normas importantes para el desarrollo de la administración electrónica	12
2.2 Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC)	14
3 Infraestructuras y Servicios Comunes.....	16
3.1 Declaración de Servicios Compartidos	16
3.2 Infraestructuras comunes	16
3.2.1 Red SARA.....	16
3.2.2 Servicio Unificado de Telecomunicaciones.....	18
3.2.3 Servicio de seguridad gestionada.....	19
3.2.4 Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC.....	20
3.2.5 Servicio de nube híbrida (nubeSARA).....	22
3.2.6 Hora Oficial	22
3.3 Administración digital y servicios al ciudadano	22
3.3.1 Identidad digital y firma electrónica.....	22
3.3.1.1 CI@ve identidad electrónica para las Administraciones.....	22
3.3.1.2 Plataforma de validación de certificados y firmas @firma	24
3.3.1.3 Cliente @firma.....	25
3.3.1.4 Plataforma de Sellado de Tiempo (TS@).....	27

3.2.1.5	VALIDe	27
3.2.1.6	Port@firmas. Firma electrónica del empleado público.	28
3.2.1.7	AutenticA	29
3.2.1.8	Sistema Europeo de reconocimiento de identidades electrónicas (STORK) 29	
3.2.1.9	eVISOR	29
3.2.2	Atención al Ciudadano y a la empresa	30
3.2.2.1	PAG – Punto de Acceso General o Portal 060 (administracion.gob.es)	30
3.2.2.2	CCD – Carpeta Ciudadana	30
3.2.2.3	Teléfono 060.....	31
3.2.2.4	FACe – Punto General de Entrada de Facturas electrónicas.....	31
3.2.2.5	Plataforma de Contratación del Sector Público	32
3.2.2.6	Servicio de comunicación de cambio de domicilio (SCCD)	33
3.2.2.7	Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS)	34
3.2.2.8	Cita Previa.....	35
3.2.2.9	Transparencia local	35
3.2.3	Intercambio de información entre Administraciones Públicas	35
3.2.3.1	PID -Plataforma de Intermediación de datos.....	36
3.2.3.2	Corinto– Comunicaciones Electrónicas Seguras	36
3.2.4	Registros y representación del ciudadano ante las AAPP	37
3.2.4.1	Sistema de Interconexión de Registros (SIR).....	37
3.2.4.2	@podera. Registro Electrónico de Apoderamientos	37
3.2.4.3	Registro Electrónico Común (REC).....	38
3.2.4.4	Oficina de Registro Virtual (ORVE).....	39
3.2.4.5	Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).....	40
3.2.4.6	Norma SICRES 3.0.....	41
3.2.4.7	Habilit@. Registro de Funcionarios Habilitados.	41
3.2.4.8	Representa.....	42
3.2.4.9	Notaria. Consulta de poderes notariales.....	42
3.2.5	Sistemas de información transversales	42
3.2.5.1	SIA – Sistema de Información Administrativa	42
3.2.5.2	DIR3 – Directorio Común de Unidades	43
3.2.6	Apoyo a la tramitación administrativa	43
3.2.6.1	PAGOS - Pasarela de pagos	43
3.2.6.2	ACCEDA- Sede y gestión electrónica de procedimientos	44
3.2.7	Comunicaciones y notificaciones al ciudadano.....	45
3.2.7.1	Servicio compartido de gestión de notificaciones Notific@	46
3.2.7.2	Notificaciones Electrónicas (SNE).....	46
3.2.7.3	SIM –Plataforma de Mensajería.....	47
3.2.8	Expediente, documento y archivo electrónico.....	48
3.2.8.1	InSiDe – Infraestructuras y Sistemas de Documentación Electrónica	48
3.2.8.2	Archive – Archivo definitivo de expedientes y documentos	48

3.2.9	Comunicación y difusión.....	49
3.2.9.1	PAe – Portal de Administración Electrónica	49
3.2.9.2	OBSAE – Observatorio de Administración Electrónica	49
3.2.10	Reutilización	50
3.2.10.1	CTT – Centro de Transferencia de Tecnología	50
3.2.10.2	CISE – Centro de Interoperabilidad Semántica.....	51
3.2.10.3	Portal de datos abiertos Datos.gob.es	51
3.2.11	Utilidades para portales y servicios públicos	51
3.2.11.1	PLATA – Plataforma de Traducción Automática	51
3.2.11.2	EGEO – España en Georreferenciación	52
3.2.11.3	Observatorio de Accesibilidad	52
3.2.11.4	FORMA – Formularios para la publicación web	52
3.2.11.5	BUSCADORAGE.....	52
3.2.11.6	RUN - Reductor de URLs	53
3.2.12	Plataformas integradas para Entidades Locales y Comunidades Autónomas	53
3.4	Herramientas de gestión interna.....	53
3.3.1	Recursos Humanos	53
3.3.1.1	NEDAES – Nómina Estándar Descentralizada de la Administración del Estado	54
3.3.1.2	SIGP – Sistema Integrado de Gestión de Personal	54
3.3.1.3	Funciona – Portal del empleado público	54
3.3.1.4	TRAMA – Tramitación de permisos e incidencias.....	55
3.3.2	Otros servicios de gestión interna	55
3.3.3	Comunicación y mensajería	55
3.3.3.1	Correo multidominio – correo gob.es	56
3.3.3.2	Reunete – Servicio Común de Reuniones Virtuales	56
3.3.3.3	CIRCABC	56
3.3.3.4	Almacén – Envío recepción de ficheros de gran tamaño	56
4	Plataforma de validación e interconexión de redes	58
4.1	Plan de direccionamiento e interconexión de redes	58
5	Conclusiones.....	60
	RESUMEN ESQUEMÁTICO	61
	GLOSARIO	63
	PREGUNTAS DE TEST.....	66
	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	68
	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	69
	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	69

1 Introducción

La existencia de varias Administraciones Públicas a nivel territorial, ejerciendo sus competencias sobre un mismo espacio geográfico y subjetivo, exige interrelaciones basadas en la coordinación, la cooperación y la colaboración, para garantizar la prestación de servicios de calidad a ciudadanos y empresas.

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: *“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.*

1. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

[...]

j) *Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.*

k) *Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.*

2. *Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados”.*

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la necesidad de cooperación interadministrativa es cada vez mayor, habida cuenta del impulso que desde las Administraciones se otorga a las nuevas tecnologías y considerando, además, que la penetración de aquéllas va acompañada, frecuentemente, de fuertes inversiones que no todos los organismos públicos pueden soportar.

Por otro parte, las nuevas tendencias tecnológicas, como son los llamados servicios en la nube (cloud computing), la aparición de dispositivos móviles cada vez más inteligentes, la generalización del uso de las redes sociales, la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos (big data) junto con la universalización del uso de Internet, han conformado un nuevo panorama en el que los ciudadanos han adquirido nuevos hábitos y expectativas en la utilización de los servicios públicos y en su relación con las Administraciones Públicas.

Todo este entorno cambiante supone nuevas oportunidades, pero también amenazas que deben ser afrontadas desde un inicio, generando en la Administración las sinergias necesarias para aprovechar los recursos humanos y técnicos, diseñando una estrategia común para la transformación digital de la Administración, basada en las TIC y orientada a la generación de valor para los ciudadanos.

Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no solo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.

Para consolidar la actuación electrónica como el procedimiento habitual de relación con las Administraciones, se aprobó la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, clarifica e integra el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

CONTENIDO

En el contexto europeo, la Agenda Digital para Europa, propone también medidas legales para el efectivo desarrollo digital de la Unión Europea. Muy en especial, el impulso de una administración digital estableciendo así un marco operativo y jurídicamente claro con el fin de eliminar la fragmentación y la ausencia de interoperabilidad.

Sucintamente, la cooperación entre Administraciones Públicas en el campo de las nuevas tecnologías precisa de:

- 1) Dimensión legal: marco normativo favorable y omnicomprensivo que sirva de impulso a la puesta en marcha de líneas de actuación en materia de cooperación. Se revisarán, al efecto, en el siguiente apartado las normas elementales en materia de administración electrónica e interoperabilidad.
- 2) Dimensión organizativa: sustrato administrativo que facilite la cooperación y la mejora de la calidad de los servicios prestados por las administraciones públicas. Se describirán en el segundo apartado los órganos de colaboración creados en el seno de la Administración para el impulso de la cooperación tecnológica interadministrativa.
- 3) Dimensión tecnológica: infraestructuras y servicios comunes. En el tercer apartado se recoge el catálogo de los principales servicios y productos disponibles.

2 Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de Administración Electrónica.

Como ya se ha resaltado en la introducción, la cooperación interadministrativa en materia de TIC requiere una triple dimensión legislativa o jurídica, organizativa o burocrática y, por último, instrumental o tecnológica.

En este apartado se abordarán las dos primeras dimensiones.

En lo que respecta a la dimensión legal, se enumerarán las principales normas que regulan la cooperación entre administraciones en materia de tecnología de la información y las comunicaciones. Por otra parte, se realizará una presentación de la nueva estructura de Gobernanza (dimensión orgánica) de las TIC en la Administración General del Estado, que otorga a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la tarea de consolidar aquellas como instrumento primordial para la mejora del funcionamiento de las administraciones públicas.

Adicionalmente, se describirán, tanto la Comisión de Estrategia TIC como las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, como órganos colegiados encargados de impulsar la transformación digital de la Administración de acuerdo con una Estrategia común en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Este nuevo modelo de Gobernanza en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se alcanzará de manera paulatina en un proceso que, partiendo desde la heterogeneidad y dispersión actual converja hacia un modelo de prestación de servicios compartidos e infraestructuras comunes de forma que pueda garantizarse el mantenimiento del nivel de servicio actual y el incremento de eficiencia, simplificación de estructuras y, por tanto, mejora de la productividad de la Administración.

Por último, se describirá el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, o Estrategia TIC, que se constituye como el marco estratégico donde se definen los objetivos y las líneas de acción.

2.1 Legislación Nacional: Normas básicas en Administración Electrónica

Se presenta una enumeración de las principales normas en materia de acceso electrónico a los servicios públicos.

Se profundizará en la normativa sobre estructura organizativa, considerando que para las restantes normas básicas existen temas al efecto.

2.1.1 Acceso electrónico a los servicios públicos

2.1.1.1 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Esta Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. La novedad con respecto a la anterior Ley 30/1992 es que establece el procedimiento electrónico como la forma habitual de relacionarse con las administraciones.

Esta Ley entra en vigor el 2 de octubre del año 2016 y deroga las leyes 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

2.1.1.2 Real Decreto 1671/2009, de Desarrollo parcial de la Ley 11/2007, modificado posteriormente por el Real Decreto 668/2015.

Este Real Decreto se ha construido sobre la base de los siguientes principios estratégicos:

En primer lugar, procurar la más plena realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de

CONTENIDO

22 de junio, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y la garantía de que no resultan afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, como pueden ser la protección de datos, los derechos de acceso a la información administrativa o la preservación de intereses de terceros.

En segundo lugar, establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de los medios de comunicación, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, como en la legislación administrativa en general.

El Real Decreto 668/2015 introduce algunas modificaciones al Real Decreto 1671/2009, ampliando el Registro de Apoderamientos a todos los canales y no solo los electrónicos, y la posibilidad del uso de certificados de empleado público con seudónimo.

Hay que tener en cuenta que por la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015 se derogan los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de este Real Decreto. No obstante, de acuerdo con la disposición final séptima de esta ley, “[...] las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley”.

2.1.1.3 Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad

El Real Decreto 4/2010 afirma que *“La finalidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad es, pues, la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunde en beneficio de la eficacia y la eficiencia”*.

Si se define la interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos, se evidencia el papel esencial que juega en la necesaria cooperación entre las administraciones con objeto de desarrollar, prestar e integrar servicios conjuntos por las Administraciones públicas. Todo ello en la búsqueda de beneficios comunes, básicamente, la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia; el desarrollo de nuevos servicios que propicien la ejecución de las diversas políticas públicas y la materialización de diferentes principios y derechos. Y, como fin último, el desarrollo adecuado de la administración electrónica y de la sociedad de la información.

2.1.1.4 Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad, modificado posteriormente por el Real Decreto 951/2015.

Si anteriormente se citaba la importancia de la interoperabilidad en el impulso al uso de medios electrónicos en la relación entre ciudadanos y administración y como sustento a la necesaria cooperación entre administraciones, la seguridad se configura como otro pilar básico, toda vez que las relaciones mencionadas no fructifican sin la confianza entre las partes. Es evidente que en muchos de los trámites e intercambios de información se manejan datos sensibles o, no teniendo especialmente esta naturaleza, el sujeto exige garantías en cuanto a la confidencialidad e integridad de la información que envía o la autenticidad del destinatario de los datos. El Esquema Nacional de Seguridad, pues, se encarga de crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

Según la introducción del Real Decreto 3/2010, *“El Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en paralelo a la evolución de los servicios y a medida que vayan consolidándose los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo apoyan.*

Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre Administración electrónica, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y documento nacional de identidad electrónico, Centro Criptológico Nacional, sociedad de la información, reutilización de la información en el sector público y órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica; así como la

CONTENIDO

regulación de diferentes instrumentos y servicios de la Administración, las directrices y guías de la OCDE y disposiciones nacionales e internacionales sobre normalización”.

La rápida evolución de las tecnologías de aplicación y la experiencia derivada de la implantación del Esquema Nacional de Seguridad aconseja la actualización de esta norma, por lo que se ha aprobado el Real Decreto 951/2015 de modificación del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo alcance y contenido se orienta a precisar, profundizar y contribuir al mejor cumplimiento de los mandatos normativos, clarifica el papel del Centro Criptológico Nacional y del CCN-CERT, elimina la referencia a INTECO, explicita y relaciona las instrucciones técnicas de seguridad, y la Declaración de Aplicabilidad, actualiza el Anexo II referido a las medidas de seguridad y simplifica y concreta el Anexo III, referido a la auditoría de seguridad, modifica el Glosario de términos recogido en el Anexo IV, modifica la redacción de la cláusula administrativa particular contenida en el Anexo V y finaliza estableciendo mediante disposición transitoria un plazo de veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigor para la adecuación de los sistemas a lo dispuesto en la modificación.

Todo ello con dicha finalidad y con el fin de adecuarse a lo previsto en el Reglamento n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

2.1.2 Estructura organizativa: Órganos responsables de la administración electrónica

2.1.2.1 Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha puesto de manifiesto la existencia de un elevado grado de atomización y un alto nivel de independencia en la actuación de los agentes que intervienen en el ámbito de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado. Se ha generado un modelo de organización disperso, en isla, que imposibilita el disponer de una estrategia unificada, optimizar los recursos disponibles y aprovechar, en definitiva, las ventajas que se derivarían de las economías de escala. Ahora que la tecnología lo permite, se debe evolucionar hacia un modelo más centralizado en la prestación de ciertos servicios horizontales.

Sin embargo, las unidades TIC de la Administración General del Estado han demostrado sobradamente su capacidad para atender una demanda creciente de servicios y unas exigencias elevadas, por lo que, resulta fundamental mantener estas unidades sectoriales, aprovechando su capacitación, conocimiento y experiencia al servicio de la ciudadanía.

Por todo ello, se crea un órgano específico, al más alto nivel, para el impulso y la coordinación de las políticas en materia de tecnologías de la información y de comunicaciones en todo el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal, en especial, adquisiciones de bienes informáticos, estructura de redes, servicios de administración electrónica y optimización de los sistemas de publicación web. Este órgano es la **Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado** (DTIC), con rango de Subsecretaría, que dependerá funcionalmente de los Ministerios de Presidencia y Hacienda y Administraciones Públicas.

El artículo 1 del presente Real Decreto establece que “*La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, en colaboración con la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos, ejercerá las siguientes funciones:*

- a) *La elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías de la información y de las comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal.*
- b) *La racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración General del Estado.*
- c) *La supervisión y elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos con aplicación a todo el Sector Público Administrativo Estatal, y en general, la definición y planificación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la misma.*
- d) *Planificar la consolidación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la administración electrónica.*

CONTENIDO

- e) *La planificación de la estructura de las redes informáticas en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal, promoviendo la homogeneización de aplicaciones y equipamiento.*
- f) *La elaboración de un catálogo de servicios comunes de administración electrónica de provisión centralizada, y un repositorio común sobre necesidades y demandas de TIC dentro del Sector Público Administrativo Estatal.*
- g) *Optimización de los sistemas de publicación web del Sector Público Administrativo Estatal.*
- h) *El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y reutilización de las infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de aplicaciones bajo dicho modelo”.*

2.1.2.2 Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

El objeto de este Real Decreto es el desarrollo y ejecución de un **modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)** en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Este modelo de Gobernanza de las TIC incluirá, en todo caso, la definición e implementación de una estrategia global de transformación digital que garantice el uso adecuado de los recursos informáticos de acuerdo con las necesidades derivadas de la estrategia general del Gobierno, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos al ciudadano. Esta estrategia TIC se presenta en el artículo 9 del presente Real Decreto.

Para el diseño de la nueva gobernanza TIC, desde la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han identificado tres objetivos ~~básicos~~:

- 1) Orientar las actuaciones y líneas estratégicas en las TIC de forma que tengan como principal objetivo satisfacer las necesidades derivadas de la estrategia global del Gobierno y disponer de una planificación estratégica común para toda la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- 2) Potenciar la Administración digital y las TIC como los instrumentos que permitan hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por la administración que demandan ciudadanos y empresas, e incrementar la productividad de los empleados públicos.
- 3) Racionalizar el uso de los recursos informáticos de forma que se consiga una mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de costes de todo tipo, y en especial en el resto de la actividad administrativa, como consecuencia de una mayor homogeneidad y simplicidad mediante el uso de herramientas comunes y servicios compartidos, objetivo de especial interés en un contexto de limitación presupuestaria.

El nuevo modelo de gobernanza TIC persigue, pues, centralizar las competencias y los medios para desempeñarlas en un único órgano administrativo en el que se integren todas las unidades TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, articulándose su interacción con el resto de áreas de la Administración, a las que prestan sus servicios, mediante unos nuevos órganos colegiados que sirvan como canal ágil de información y puesta en común de necesidades y oportunidades de utilización de medios informáticos de forma racional y eficiente.

Ello supondrá, por tanto, la capacitación para la prestación de servicios compartidos TIC a todas las unidades de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y la definición de una estrategia común que definirá las líneas de actuación en materia TIC de los órganos y organismos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

A tales efectos, se crean la **Comisión de Estrategia TIC (CETIC)** y, en el ámbito departamental, las **Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD)** como órganos colegiados encargados de impulsar la transformación digital de la Administración de acuerdo con una estrategia común en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Comisión de Estrategia TIC es el órgano colegiado encargado de la definición y supervisión de la aplicación de la Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

La Comisión de Estrategia TIC actuará en pleno y por medio de su comité ejecutivo.

En el artículo 4 se definen las funciones de la Comisión de Estrategia TIC, a saber:”

- a) *Fijar las líneas estratégicas, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, en materia de*

CONTENIDO

tecnologías de la información y las comunicaciones, para el impulso de la Administración digital en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

- b) *Aprobar la propuesta de Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos para su elevación al Consejo de Ministros por los titulares de los departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Presidencia.*
- c) *Informar los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones reglamentarias y otras normas de ámbito general que le sean sometidos por los órganos proponentes cuyo objeto sea la regulación en materia TIC de aplicación en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos o de los recursos de carácter material y humano afectos a su desarrollo.*
- d) *Definir las prioridades de inversión en materias TIC de acuerdo con los objetivos establecidos por el Gobierno.*
- e) *Declarar los medios o servicios compartidos en los términos establecidos en el artículo 10.*
- f) *Declarar los proyectos de interés prioritario, en los términos establecidos en el artículo 11, a propuesta de los ministerios y sus organismos públicos adscritos previo informe de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se considerarán proyectos de interés prioritario aquellos que por sus especiales características sean fundamentales para la mejora de la prestación de servicios al ciudadano.*
- g) *Impulsar la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.*
- h) *Impulsar las actividades de cooperación de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos con la Unión Europea, con las organizaciones internacionales y, especialmente, con Iberoamérica, en materia de tecnologías de la información y Administración digital, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.*
- i) *Actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital.”*

En el artículo 5 se detalla la composición y funcionamiento del **Pleno de la Comisión de Estrategia TIC**, y en el 6 se describe el **Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC (CECETIC)** “como el instrumento de la Comisión de Estrategia TIC para asegurar una actuación ágil y efectiva de la Estrategia TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos”.

En el Artículo 7 se introducen las **Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD)** y el **Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones**, respectivamente. Las primeras “son órganos colegiados de ámbito departamental responsables del impulso y de la coordinación interna en cada departamento en materia de Administración digital, y serán los órganos de enlace con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. “Las CMAD estudiarán y planificarán las necesidades funcionales de las distintas áreas administrativas del ministerio, valorarán las posibles vías de actuación, priorizándolas, y propondrán su desarrollo, todo ello evitando que se generen duplicidades, conforme al principio de racionalización, y promoviendo la compartición de infraestructuras y servicios comunes”.

El artículo 8 presenta el **Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones**, que es un órgano de apoyo adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que “actuará como órgano de coordinación y colaboración entre la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los órganos y organismos integrantes de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos a fin de establecer una acción coordinada, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas por la Comisión de Estrategia TIC y contribuirá a definir metodologías, procesos, arquitecturas, normas y buenas prácticas comunes a todas las unidades TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos velando por el cumplimiento de programas y proyectos, la consecución de los objetivos marcados y la eliminación de redundancias”.

Para desarrollar este nuevo modelo de gobernanza en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se definen en el Capítulo III la estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, los medios y servicios compartidos, los proyectos de interés prioritario, las Unidades TIC y las fórmulas de cooperación interadministrativa.

En su Capítulo IV se tratan las actuaciones en relación con la planificación en materia de Administración digital, determinando los planes de acción departamentales para la transformación digital y su modificación.

Respecto de las actuaciones en relación con la contratación en materia de tecnologías de la información, el Capítulo V establece las competencias para el informe técnico de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de tecnologías de la información, la tramitación telemática de los informes de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas, así

CONTENIDO

como el contenido del informe técnico sobre la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas en materia de tecnologías de la información. Recoge, asimismo, la obligación de informar trimestralmente a la Comisión de Estrategia TIC del estado de ejecución del presupuesto, quien elaborará un informe anual detallado y desagregado de imputación de costes TIC.

En sus disposiciones es de destacar la supresión del Consejo Superior de Administración Electrónica y las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica.

2.1.3 Normas importantes para el desarrollo de la administración electrónica

Se presentan las normas más representativas de los últimos años en materia de impulso a la administración electrónica:

Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, por la que se establece el sistema de utilización del código seguro de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de Defensa.

Orden HAP/2142/2014, de 14 de noviembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal CI@ve.

Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica. Destaca el art. 2: *“El PAG, con los dominios www.administracion.es y www.administracion.gob.es, ofrecerá a los ciudadanos y empresas la información sobre los procedimientos y servicios de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados o dependientes y reunirá la información de la actividad y la organización de las Administraciones Públicas”* y el 8: *“La dirección electrónica de referencia de la sede será: <https://sede.administracion.gob.es>”*.

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.

Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba CI@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. La presente Ley persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa proporciona seguridad jurídica, favorece el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado en beneficio del ciudadano.

Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta ley define los puntos generales de entrada de facturas electrónicas definiendo el marco legal para FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En su artículo 23. *“Sistema de intercambio electrónico de información: [...] el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, establecerá un sistema de intercambio electrónico de datos que podrán utilizar las autoridades competentes en la materia. Dicho sistema de intercambio se canalizará a través de plataformas de infraestructuras y servicios comunes mantenidas por la mencionada Secretaría de Estado”*.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En su artículo 10. *“Portal de la Transparencia: 1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación [...] Principios técnicos: El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que*

CONTENIDO

deberán adecuarse a los siguientes principios: a) Accesibilidad: b) Interoperabilidad c) Reutilización”.

Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración. Esta Oficina también conocida como OPERA tiene como objetivo velar por la ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, (CORA) asumir su seguimiento, impulso, coordinación y, en su caso, proponer nuevas medidas.

Orden HAP/689/2013, de 19 de abril, por la que se regula el fichero de datos de carácter personal de cooperación con las administraciones territoriales.

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula el registro electrónico común.

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.

Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos.

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado y se anuncia su publicación en la sede correspondiente.

Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público.

Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, Ministerio de la Presidencia, por la que se aprueba el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Orden PRE/4008/, de 27 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Pleno de la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos, de 18 de diciembre de 2002, por el que se aprueban los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus potestades.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. (LSSICE).

Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Para más información sobre el marco legal se dispone del Código de Administración Electrónica, compendio de legislación consolidada, editado por el BOE, con selección y ordenación de contenidos

2.2 Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC)

El Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (OO.PP) constituye el marco estratégico global para avanzar en la transformación de la Administración, estableciendo sus principios rectores, los objetivos y las acciones para alcanzarlos así como los hitos para el desarrollo gradual de la Administración Digital, que servirán como base para que los distintos Ministerios elaboren sus planes de acción sectoriales para la transformación digital en su ámbito de actuación, bajo el liderazgo de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como órgano responsable de la implantación de los medios y servicios compartidos.

El Gobierno aprobó, en Consejo de Ministros de 2 de octubre de 2015, el Plan a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC, y a propuesta de los Ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo, sobre la base de los trabajos elaborados por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El periodo temporal del Plan comprende desde el año 2015 hasta el año 2020 y cuya vigencia debe ser revisada y, en su caso, modificada anualmente por la Comisión de Estrategia TIC.

En la elaboración del mismo se han tenido muy presentes los proyectos de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, las propuestas realizadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en las que las TIC desempeñan un papel clave, así como las recomendaciones de la OCDE para la elaboración de estrategias de Administración digital.

Aunque la Agenda Digital para España contemplaba una serie de pautas para la digitalización de la Administración hasta 2015, los resultados de la CORA y lo establecido en el artículo 9 del RD 806/2014, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la AGE, requieren continuar la labor emprendida con un nuevo planteamiento estratégico que acelere la transformación digital de la Administración.

El plan consta de cinco capítulos. El primero, bajo el título La Administración digital, realiza un análisis del contexto actual e introduce la visión futura de la Administración que ha de guiar el proceso de transformación de la AGE y sus OO.PP.

El segundo capítulo establece los principios rectores del Plan, que han de imperar tanto en su ejecución como en cada uno de los planes de acción sectoriales. Estos principios son la vocación de orientación al usuario del servicio, la unidad y visión integral de las necesidades y acciones trabajando como una única organización, el aseguramiento de la colaboración inter e intra administrativa y el fomento de alianzas como garantía de una mejor consecución de los objetivos perseguidos, la transparencia y el rendimiento de cuentas en las actuaciones como motor de la mejora de la gestión y el fomento de la innovación para impulsar el progreso y una mejor adaptación a los cambios.

En el tercer capítulo, se introducen los 5 objetivos estratégicos sobre los que se vertebra la Estrategia TIC para impulsar una verdadera transformación digital de la AGE y sus OO.PP., a saber:

1. Incrementar la productividad y la eficacia en el funcionamiento interno de la Administración, como elemento de competitividad nacional.
2. Profundizar en la transformación digital de las administraciones públicas, convirtiendo el canal digital en el preferente para la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración así como el medio idóneo para que los empleados públicos desempeñen sus labores, mejorando así la calidad de los servicios prestados a aquéllos y la transparencia en el funcionamiento interno de ésta.
3. Conseguir una mayor eficiencia en los servicios TIC comunes de la Administración, obteniendo sinergias por el uso de medios y servicios compartidos, que permita derivar recursos para la innovación y la ampliación de los servicios.
4. Implantar una Gestión Corporativa Inteligente de la información y los datos, que permita capitalizar ese activo mejorando la eficacia de la Administración y en beneficio de los ciudadanos, garantizando la protección de su identidad digital.
5. Adoptar una estrategia corporativa de seguridad y usabilidad de los servicios públicos digitales para aumentar la confianza en ellos y fomentar su uso.

En el capítulo cuarto se recogen las Líneas de Acción y las actuaciones concretas que permiten

CONTENIDO

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, aplicables al ámbito de la AGE y sus OO.PP. Las actuaciones propuestas, que serán impulsadas y supervisadas por la Dirección TIC, deberán complementarse con las actuaciones específicas que se propongan en los planes sectoriales para la transformación digital de cada departamento ministerial.

El quinto y último capítulo está dedicado al establecimiento de un modelo de Gobernanza para la coordinación y evaluación del Plan de Transformación digital de la AGE y sus OO.PP, definiéndose la estructura organizativa necesaria para la implantación y seguimiento del plan, así como las acciones previstas para su difusión.

La Dirección TIC, con el apoyo de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital de cada departamento, presentará anualmente a la Comisión de Estrategia TIC un informe de seguimiento que permita conocer el grado de avance en la implementación de la Estrategia TIC, que será elevado por su presidente al Consejo de Ministros. La provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, salvo los que correspondan a los servicios de informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (art. 10.5 del Real Decreto 806/2014) y a los servicios de tecnologías de la información de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de acuerdo con su normativa específica.

Dada la naturaleza funcional específica y régimen competencial singular de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 806/2014 respecto a los servicios, recursos e infraestructuras TIC comunes y al catálogo de servicios TIC comunes, cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requerirá la previa aprobación del Secretario de Estado de Seguridad. Asimismo, en todo caso la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será realizada por la propia Secretaría de Estado de Seguridad.

Las medidas contenidas en el Plan no serán de aplicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se regirá por su normativa específica. La Agencia Tributaria podrá participar en las medidas que se adopten en desarrollo del Plan en la medida que lo considere oportuno y resulte compatible con su normativa específica. Con el fin de definir ámbitos de colaboración en los que participe la Agencia Tributaria, se creará un órgano de composición mixta en el que participe la DTIC y la Agencia Tributaria para valorar y determinar el alcance y contenidos de las medidas de colaboración que puedan establecerse con pleno respeto a la autonomía legal de la Agencia Tributaria.

3 Infraestructuras y Servicios Comunes

3.1 Declaración de Servicios Compartidos

Tal y como se ha comentado, uno de los pilares del Plan de Transformación Digital de la AGE y sus OO.PP. lo constituye la apuesta por un nuevo modelo de prestación de servicios más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, de carácter obligatorio y sustitutivo de los anteriormente existentes, salvo singulares excepciones, y a la idea de infraestructuras comunes en el ámbito de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por estas razones, la Comisión de Estrategia TIC - CETIC aprobó en su reunión del 15 de Septiembre de 2015 el Marco Regulador de la Declaración de Servicios Compartidos y realizó además la primera declaración de servicios compartidos. En esta primera declaración se incluyeron 14 servicios, algunos de ellos ya en funcionamiento y otros de ellos en proceso de desarrollo e implantación.

1. Servicio unificado de telecomunicaciones
2. Servicio de seguridad gestionada
3. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
4. Servicio de nube híbrida (Nube SARA)
5. Servicio de correo electrónico unificado
6. Servicio multicanal de atención al ciudadano
7. Servicio de gestión del registro
8. Servicio de gestión de notificaciones
9. Servicio de gestión de nómina
10. Servicio integrado de gestión de personal
11. Servicio común de gestión económico-presupuestaria
12. Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
13. Servicio de gestión de expediente y documento electrónico
14. Servicio de gestión de archivo electrónico

Cada uno de ellos se explica más en detalle en su apartado correspondiente a lo largo del desarrollo del presente tema.

3.2 Infraestructuras comunes

El modelo de gobernanza de las TIC de la AGE aprobado mediante el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, incluye entre sus objetivos *“racionalizar el uso de los recursos informáticos de forma que se consiga una mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de costes de todo tipo, como consecuencia de una mayor homogeneidad y simplicidad mediante el uso de herramientas comunes y servicios compartidos”*.

Las infraestructuras de computación, almacenamiento y comunicaciones suponen la base sobre la que se asientan los servicios de tecnologías de la información y son activos críticos para cualquier organización. La implantación, mantenimiento y gestión de dichas infraestructuras supone un elevado porcentaje del total del coste monetario y en recursos humanos dedicado a las TIC en las AA.PP.

Es por ello que, tanto en la Estrategia TIC como en la Declaración de Servicios Compartidos, aprobados por la Comisión de Estrategia TIC el 15 de septiembre de 2015, se ha tenido muy presente la racionalización de las infraestructuras TIC de la AGE, buscando un modelo más óptimo de provisión y gestión.

La DTIC, en su esfuerzo por impulsar la interoperabilidad y la eficiencia en las AA.PP. venía ya gestionando la red SARA. Se suman ahora los servicios de telecomunicaciones, seguridad y consolidación de infraestructuras incluidos en la Declaración de Servicios Compartidos.

3.2.1 Red SARA

La Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones

CONTENIDO

Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios que desde ella se prestan.

Este servicio tiene como destinatario a todas las administraciones públicas. La Resolución de 19 de julio de 2011 que aprueba la Norma Técnica de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, establece las condiciones en las que cualquier órgano de una administración o entidad de derecho público vinculada o dependiente de aquella, se puede conectar a la Red SARA.

El acceso a la red SARA se efectúa a través de los Puntos de Presencia (PdP), esto es, cualquier sede en la que exista una conexión directa a SARA, sin presencia de organización intermedia alguna. Se pueden distinguir los siguientes tipos de PdP:

- Proveedores de Acceso a la Red SARA (PAS).
- Centros de Proceso de Datos (CPD) de SARA.
- Red sTESTA (secure Trans-European Services for Telematics between Administrations).
- Centros externos de monitorización.
- Prestadores de servicios de certificación.
- Otros, como las Ventanillas únicas Empresariales.

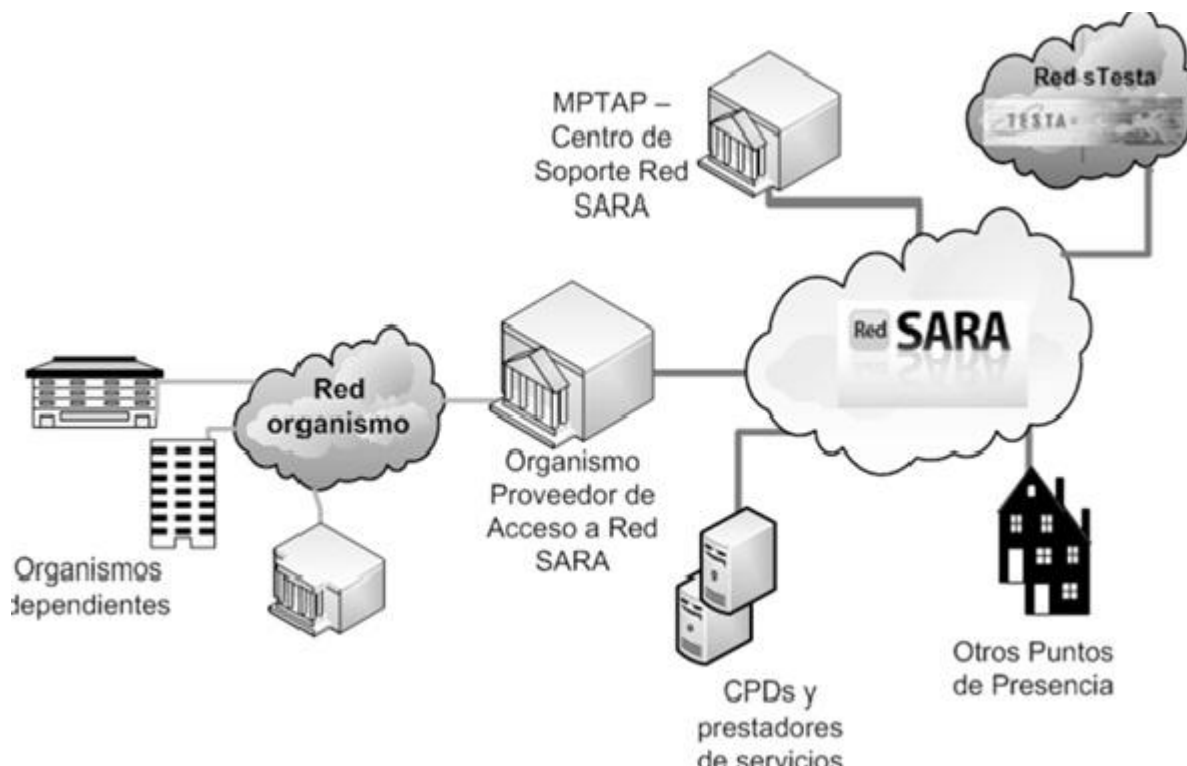


Figura 1. Puntos de presencia y esquemas de conexión de la red SARA.

Salvo casos especiales de PdPs, la conexión de cualquier organización a la red SARA se realiza a través de los Proveedores de Acceso a la Red SARA (PAS). Éstos son Administraciones Públicas que, mediante la ubicación de un Área de Conexión (AC) en sus dependencias, proporcionan acceso a SARA a todas las Unidades, Organismos y Entidades de Derecho Público dependientes y, en el caso de las Comunidades Autónomas, también para las Administraciones Locales de su ámbito territorial.

Las organizaciones que no están adscritas a ningún organismo superior como Ministerios, Comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía y Órganos constitucionales, funcionarán como PAS a excepción de las Administraciones Locales, que quedarán asignadas al PAS de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El AC de un PAS funcionará como punto único de conexión entre la red de la Administración pública correspondiente y sus organizaciones dependientes o asignadas al PAS, a las redes de otras

CONTENIDO

administraciones y Entidades públicas conectadas a la Red SARA, así como a la Red sTESTA de la Comisión Europea.

La estructura del AC responderá al esquema de una zona desmilitarizada (DMZ) delimitada por un subsistema de seguridad externo, que conectará con el resto de la Red SARA, y un subsistema de seguridad interno hacia el interior de la organización.

Los elementos del AC, además de proporcionar seguridad perimetral, albergarán los servicios telemáticos básicos prestados por la Red SARA: DNS, SMTP, NTP, Proxy y Proxy inverso.

El subsistema de seguridad externo será el encargado de establecer una red privada virtual (VPN) hacia el resto de sedes de la Red SARA, con lo que todas las comunicaciones, a través del operador de servicios de telecomunicaciones, estarán cifradas mediante túneles. En la zona intermedia, DMZ (Demilitarized Zone, Zona Desmilitarizada), será posible conectar cualquier equipo que la organización considere conveniente utilizar para la comunicación con el resto de organizaciones que componen la Red. Para no vulnerar la seguridad global de la Red, el Centro de soporte de la Red SARA determinará las condiciones en que dichos elementos adicionales deberán integrarse en el AC.



Figura 2. Esquema lógico de una Área de Conexión (AC).

Las características principales de la red SARA son:

Fiabilidad: red completamente mallada, sin puntos únicos de fallo, tecnología de última generación y soporte 24x7x365.

Seguridad: tráfico cifrado y Sistema de Alerta Temprana ante incidentes de seguridad, en colaboración con el CCN-CERT.

Capacidad: ancho de banda de 10 Gbps en Ministerios y 100 Mbps en Comunidades Autónomas.

Calidad de Servicio (QoS): cada dato se trata según su naturaleza.

Interoperabilidad: Gateway IPv6 común, para que los servicios de Administración Electrónica puedan ser accesibles a los ciudadanos utilizando conexiones IPv6.

Algunos de los servicios que son accesibles a través de SARA son:

- Verificación de los datos de identidad y residencia (SVDI).
- Plataforma de validación de firma electrónica (@Firma).
- Solicitud de cambio de domicilio.
- Pasarela de pago.
- Registro electrónico común.
- Consultas del estado de expedientes.
- Catálogos de procedimientos de las AAPP
- Videoconferencia.
- Voz IP.
- Centro de Transferencia de Tecnología.
- Servicios de nueva creación.

3.2.2 Servicio Unificado de Telecomunicaciones

El servicio unificado de telecomunicaciones proporciona a las entidades de la AGE y sus Organismos Públicos una comunicación de calidad entre todas sus sedes y todos sus empleados. Existen tres niveles en el ámbito de las comunicaciones internas del Sector Público Administrativo Estatal: Red

CONTENIDO

Central (Servicios Centrales), Red Provincial (Delegaciones y Servicios Territoriales) y Red Internacional (Legaciones en el extranjero).

El objetivo último del servicio es disponer de una red corporativa única, común y que dé servicio a todas las dependencias del Sector Público Administrativo Estatal manteniendo la capilaridad de la red actual y mejorando la calidad del servicio. El servicio incluye:

- a) Red Corporativa Multiservicio y Servicio de Telefonía Fija: entre otros, servicios de voz, suministro y mantenimiento de centralitas, transmisión de datos entre sedes, o transmisión de datos basados en líneas especiales.
- b) Comunicaciones Móviles: servicios móviles de voz, datos, acceso remoto, mensajería masiva, mensajería móvil corporativa y el sistema de gestión de la movilidad corporativa.
- c) Internet: conexión desde y hacia Internet segura, de calidad y a un coste contenido. Dos puntos de agregación, servicio de detección, prevención y mitigación de ataques de denegación de servicio (DDoS) y servicio de nombres de dominio (DNS).
- d) Red Internacional: red que interconecta sedes en el extranjero. Transporte de tráfico (voz, vídeo y datos), Telefonía IP y servicios multimedia, cifrado de comunicaciones de determinadas sedes y comunicaciones satelitales de emergencia de voz y datos.

La consolidación de las comunicaciones y redes de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, por tratarse de infraestructuras y servicios comunes pueden ofrecerse con más garantías y mayor eficiencia de un modo centralizado, permitiendo que los recursos de las Unidades TIC se centren en la oferta de los servicios propios de los organismos a los que pertenecen. Este servicio compartido facilitará otras medidas de consolidación propuestas por CORA, como la consolidación de CPDs.

Se conseguirán ahorros derivados de:

- a) Economías de escala.
- b) Compartir los accesos y las infraestructuras de comunicaciones en las sedes que, por contratarse y gestionarse por distintos órganos y organismos, se consideran sedes diferentes a pesar de estar en la misma ubicación física. Un 10% de las sedes de la primera fase comparten la ubicación física.
- c) La consolidación de las redes de voz, pues todas las llamadas entre las sedes nacionales e internacionales se considerarán internas sin coste por llamadas a la red pública.
- d) Acceso único a internet, mediante el que se pasa de una superficie expuesta a internet muy extensa con múltiples dispositivos de seguridad distribuidos a una solución única de acceso corporativo a internet que nos permitirá consolidar y compartir los servicios de seguridad con mayor robustez y calidad.

3.2.3 Servicio de seguridad gestionada

Conjunto de servicios de ciberseguridad que proporcionan protección a la AGE y sus Organismos Públicos; incluye el equipamiento necesario, así como su configuración, puesta en marcha, mantenimiento y gestión.

Persigue una infraestructura global y única complementaria al servicio compartido de Telecomunicaciones, así como de una serie de servicios gestionados por personal especializado.

Estos servicios son, entre otros:

- a) Seguridad perimetral
- b) Navegación segura
- c) Correo seguro
- d) Acceso remoto
- e) Anti-amenazas persistentes avanzadas
- f) Prevención de fugas de información
- g) Cortafuegos de aplicaciones
- h) Anti-suplantación
- i) Auditorías de vulnerabilidades
- j) Autenticación Kerberos contra directorio activo de los centros adheridos
- k) Examen de tráfico SSL integrado con el HSM y PKI de los centros adheridos
- l) Otros servicios auxiliares de carácter horizontal, como balanceo geográfico entre CPDs, presentación IPV6, visibilidad, priorización y categorización del tráfico y gestión de los eventos y de la información de seguridad.

CONTENIDO

En general, los servicios se proporcionarán desde una perspectiva multi-cliente y adaptados en lo posible a las necesidades específicas de las distintas entidades que se adhieran al servicio. Cada entidad podrá prescribir sus propias políticas de seguridad, que serán implementadas y gestionadas por personal especializado del Centro de Operaciones de Seguridad de la AGE y sus OO.PP. (COS).

La consolidación de los servicios de seguridad gestionada puede ofrecerse con más garantías y mayor eficiencia de un modo centralizado, permitiendo que los recursos de las Unidades TIC se centren en la oferta de los servicios propios de los organismos a los que pertenecen.

Se prevé la obtención de ahorros significativos debido a las economías de escala y de una gestión común y eficiente, de acuerdo con procedimientos estandarizados y buenas prácticas del sector, reduciendo el esfuerzo individual de las unidades.

Se mejorará el estado de la seguridad del conjunto de los organismos de la AGE, y se eliminarán duplicidades en procesos y sistemas y facilitará el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Asimismo, el servicio implementará las medidas que facilitarán a las unidades adheridas el cumplimiento normativo del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

3.2.4 Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC

El informe CORA contempla entre sus medidas la consolidación de CPDs. A los efectos de la declaración como servicio compartido, se ha optado por dividirla en 2 servicios estrechamente ligados, uno que se refiere a la consolidación de infraestructuras TIC (nubeSARA) y otro que se refiere al alojamiento de dichas infraestructuras TIC. Por tanto, un CPD es la unión del alojamiento (continente) y las infraestructuras que contiene, y su separación, a los efectos de la declaración de servicios compartidos, se realiza para acelerar la consolidación de las infraestructuras TIC que deben realizar las unidades TIC y cuyos plazos son más cortos que la consolidación de edificios que necesitan de obras e instalaciones de adecuación que gestionan unidades que no son TIC.

La prestación de este servicio se podrá realizar a través de CPDs propiedad de la Administración o a través de la contratación de CPDs de terceros dedicados a la Administración, atendiendo a la solución óptima que, en términos presupuestarios, determine el CECETIC durante la implantación de este servicio.

El servicio de alojamiento de infraestructuras TIC proporciona espacio físico acondicionado para albergar las infraestructuras TIC de las diferentes unidades de la AGE y sus Organismos Públicos, con una disponibilidad y nivel de servicio elevados, en un escenario de coste muy eficiente. Los CPDs que presten este servicio serán los denominados CPDs de Referencia y sus principales características, articuladas en su catálogo de servicios son:

- a) Alojamiento granular, en unidades de rack, con opciones de alojamiento en jaula o sala privada.
- b) Servicio de comunicaciones común para cada CPD.
- c) Refrigeración redundante, y escalable.
- d) Alimentación eléctrica garantizada.
- e) Seguridad física garantizada 24 x 7.
- f) Control de presencia y monitorización.
- g) Operación y soporte 24 x 7.
- h) Espacios adicionales: Almacén de equipos, cintotecas.
- i) Tercer CPD, cuando sea requerido.

El uso del servicio se computará en función del consumo de elementos del catálogo (número de racks, tomas de corriente, número de interfaces conectadas al sistema de comunicaciones, así como de características opcionales (por ejemplo: empleo de salas privadas, jaulas, espacio de almacén, etc.).

En la actualidad, cada organismo ha dado solución a sus necesidades de alojamiento, ya sea con CPDs o salas técnicas propias o alojados en CPDs comerciales. El Informe CORA identificó que existían más de 430 CPDs en la AGE, con una enorme dispersión en las características de los mismos (tamaño, características de seguridad, consumo eléctrico, respaldo, etc.), lo que motiva diferentes niveles de eficiencia, disponibilidad y de servicio. Experiencias previas de consolidación en diferentes entidades tanto del sector público como del sector privado de tamaño similar a la AGE y sus OOPP evidencian que es posible reducir significativamente este número, llegando incluso a un número de CPDs inferior a la decena.

Por este motivo, se puso en marcha un proceso de evaluación de los CPDs actuales para seleccionar aquellos que tienen que permanecer tras la consolidación de CPDs. Cada uno de los CPDs analizados

CONTENIDO

se clasificará en una de las siguientes cuatro categorías:

- 1) La categoría 1 corresponde a los CPDs que, por su disponibilidad de espacio para equipos de TI e infraestructuras electromecánicas, puedan, con las adecuaciones necesarias, cumplir, o aproximarse, a los parámetros de espacio, fiabilidad, densidad de potencia y modularidad para crecimiento establecidos en las características del CPD de Referencia¹.
- 2) La categoría 2 corresponde a los CPDs que, por su limitación de espacio no cumplan las características exigidas para el nivel 1, pero, con las adecuaciones necesarias, presenten posibilidades viables de adaptar su funcionalidad y fiabilidad, alcanzando unas características similares a los centros de nivel 1.
- 3) La categoría 3 corresponde a los CPDs que, aunque no permitan ampliaciones, por razones estratégicas deban ser conservados coyunturalmente para facilitar el proceso de consolidación de infraestructuras TIC. En estos centros cabría la posibilidad en el futuro de realizar un trabajo de reingeniería que maximice su fiabilidad y trate de aproximar su nivel de redundancia, en la medida de lo posible, a los centros de nivel 1 y 2.
- 4) La categoría 4 corresponde a los CPDs que no entran en las categorías anteriores, que deben consolidarse cuanto antes sobre uno de los tipos anteriores, excepto que en razón a su singularidad funcional se apruebe su excepción por el CECETIC.

Los CPDs de categorías 1, 2 y 3, operados por sus actuales titulares, prestarán el servicio de alojamiento al resto de unidades conforme a la asignación del CPD de consolidación de infraestructuras TIC que apruebe el Comité Ejecutivo de Estrategia TIC. En dicha asignación se deberá fomentar la afinidad funcional de las entidades a las que prestan servicios los CPDs origen y destino de una consolidación, siempre que no resulte antieconómico.

Así cuando una unidad TIC necesite provisionar una nueva infraestructura deberá hacerlo sobre un nodo de consolidación de nubeSARA. Las infraestructuras de los CPDs de categoría 4 que no sean objeto de renovación deberán migrar a nubeSARA y, en caso de que no sea posible, se tendrán que trasladar físicamente al CPD asignado por el CECETIC conforme a la planificación prevista. De esta forma se minimizará el número de equipos a trasladar desde los CPDs de categoría 4. Esta estrategia también se deberá seguir para la consolidación de los CPDs de categoría 3 cuando les corresponda.

Con ello se conseguirá avanzar en el cierre de los pequeños CPDs que requieran poco espacio físico para consolidarse sobre uno de los nodos de consolidación de nubeSARA que se constituyan. Solo se podrán constituir nodos de nubeSARA en los CPDs de tipo 1, 2 y 3, en estos últimos de manera temporal. Conforme se vaya disponiendo del servicio de alojamiento de tipo 1 y 2, que serán los que puedan permanecer una vez finalizado el proceso de consolidación, se irán trasladando los nodos de consolidación que se hayan constituido sobre alojamientos de tipo 3.

La consolidación de los servicios de alojamiento puede ofrecerse con más garantías y mayor eficiencia de un modo centralizado, permitiendo que los recursos de las Unidades TIC se centren en la oferta de los servicios propios de los organismos a los que pertenecen.

En base a las estimaciones del informe CORA, el ahorro de esta medida superaría el 10%, atendiendo a las economías de escala, menores necesidades de equipamiento por consolidación de infraestructuras, menores costes de operación como consecuencia de la homogeneización y centralización de plataformas, y menos costes de comunicación entre CPDs, a la vez que se incrementará el nivel de servicio. Según el estudio realizado la mayor componente del ahorro estaría en los costes por consumo de energía que podrían reducirse en un 44% anual, adoptando un PUE de 1'6 como directriz de diseño de los acondicionamientos.

Se mejorará el estado de disponibilidad y calidad del servicio en el conjunto de los organismos de la AGE. Es necesario tener en cuenta que todos los servicios electrónicos de la AGE y sus organismos públicos, tanto internos como dirigidos a los ciudadanos, se apoyan en estas infraestructuras. Al disponer de recursos de mayor calidad, de procesos internos más industrializados y predecibles, como consecuencia, se podrá garantizar mejor la actividad de la Administración.

Al reducir el número de CPDs, los resultantes serán más seguros y más baratos de mantener. Será viable diseñar un plan de contingencia para la AGE y sus OO.PP. y la recuperación ante desastres será menos complicada.

¹ El CPD de Referencia soporta crecimientos modulares en espacio y potencia. Tiene como nivel aceptable el marcado como Tier III, pero dejando las instalaciones preparadas para una eventual evolución a Tier IV (Tolerancia a fallos) en aquellas salas que en un futuro así lo demanden. El nivel de PUE (Power Usage Effectiveness) objetivo estará entre 1,4 y 1,6.

3.2.5 Servicio de nube híbrida (nubeSARA)

Se trata de servicios de computación y almacenamiento en nube híbrida para la AGE y sus OO.PP., mediante la configuración de nodos de consolidación tanto en CPDs de la Administración (nube privada) como de proveedores externos (nube pública). Las unidades TICs clientes del servicio pueden proveerse de capacidades tanto en nube privada como en nube pública, en función de las características del servicio y los costes que puedan asumir.

Todos los nodos serán gestionados mediante un portal común de aprovisionamiento multi-organismo. Esta conformación de nube implica en la práctica varias arquitecturas de ejecución normalizadas, industrializadas, predecibles, medibles y comparables en un escenario de pago por uso optimizado para el consumo granular de infraestructura TIC. Se proporcionarán gradualmente servicios de mayor madurez, tales como plataforma como servicio y aplicación como servicio (por ejemplo, gestión de la nómina en la nube).

Los componentes del servicio serán los habituales en servicios de estas características: provisión de servidores virtuales, almacenamiento compartido, backup, comunicaciones, alta disponibilidad de componentes, monitorización, control de consumo y otros.

Como referencia, en la actualidad cada organismo ha dado solución a sus necesidades de infraestructura de manera tradicional y con diferentes grados de virtualización. El informe REINA 2014 estima unos 14.000 servidores virtuales, instanciados en unos 655 servidores físicos, y otros 10.000 servidores físicos candidatos a la virtualización; todos ellos serían objeto de prestación consolidada mediante este servicio compartido de nube híbrida: nubeSARA.

3.2.6 Hora Oficial

El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) es el responsable de mantener el patrón de tiempo y de la hora legal española con la cual deben sincronizarse todos los servicios electrónicos haciendo uso de los medios ofrecidos por el Observatorio.

Por otro lado, SARA, a través de un convenio con el Ministerio de Defensa, distribuye la Hora Oficial Española a todas las Administraciones Públicas conectadas que lo requieren mediante el protocolo NTP (Network Time Protocol).

3.3 Administración digital y servicios al ciudadano

Los servicios horizontales están integrados tanto por recursos de carácter horizontal o elementos comunes, que se ponen a disposición de las Administraciones Públicas para su integración en distintas aplicaciones, posibilitando la creación de un servicio de administración electrónica, como por soluciones completas de administración electrónica para su instalación y gestión por otras Administraciones Públicas. Se incluyen también las soluciones cloud, para el acceso a servicios comunes a través de un único punto.

3.3.1 Identidad digital y firma electrónica

Es un conjunto de servicios horizontales y componentes informáticos para impulsar y facilitar la implantación de sistemas de firma y autenticación en las Administraciones Públicas, fomentando la reutilización de soluciones, con el objetivo de ofrecer un servicio de validación de certificados, firma electrónica y seguridad, desacoplado de las aplicaciones.

Esta solución es esencial para el cumplimiento de las medidas de identificación y autenticación expuestas en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Estos servicios y aplicaciones se ponen a disposición de las administraciones públicas que lo deseen.

3.2.1.1 CI@ve identidad electrónica para las Administraciones

CI@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, permitiendo que estos puedan identificarse ante la Administración mediante claves concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios.

Su funcionamiento se encuentra regulado por las siguientes disposiciones:

- a) Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba CI@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma

electrónica mediante el uso de claves concertadas.

- b) Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve.
- c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 9).

Cl@ve complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNle y certificado electrónico, y ofrece la posibilidad de realizar firma en la nube, con certificados personales custodiados en servidores remotos.

Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica, un sistema interoperable y horizontal que evita a las Administraciones Públicas tener que implementar y gestionar sus propios sistemas de identificación y firma, y a los ciudadanos tener que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electrónicamente con la Administración.

Cl@ve permite que las aplicaciones de administración electrónica puedan definir el nivel de aseguramiento en la calidad de la autenticación que desean, en base a los datos que tratan y a la clasificación de seguridad siguiendo las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica). El ciudadano usuario de los servicios de administración electrónica puede entonces escoger el modo de identificación que desea usar entre los disponibles para el nivel de aseguramiento requerido por la aplicación.

Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas (por ejemplo, sistemas de usuario y contraseña) y certificados electrónicos (incluyendo el DNle).

En lo que respecta a las claves concertadas, Cl@ve admite dos posibilidades de uso:

- 1) **Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN):** sistema de contraseña de validez muy limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios, que se corresponde con el sistema PIN24H de la AEAT.
- 2) **Cl@ve permanente:** sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no ilimitada, orientado a usuarios habituales. Se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS, a los servicios de Tu Seguridad Social. Este sistema será además el que permite el acceso al ciudadano a la firma en la nube.

Para poder utilizar estas claves concertadas y los servicios de firma en la nube, los ciudadanos deberán registrarse previamente en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios. Este registro puede hacerse de manera presencial o telemática.

En el caso de registro presencial, inicialmente funcionará como Oficinas de Registro la red de oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, aunque la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá acordar ampliar la red de Oficinas de Registro con aquellos organismos públicos que dispongan de despliegue territorial y cumplan los requisitos técnicos necesarios establecidos por la Resolución de 28 de septiembre de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la que se establecen las condiciones para actuar como oficina de registro presencial del sistema Cl@ve.

En este sentido, el Registro presencial en Cl@ve se puede realizar también en la Red de oficinas de Información y Atención al Ciudadano de las Delegaciones de Gobierno.

Adicionalmente, Cl@ve está preparada para incorporar mecanismos de identificación de otros países de la Unión Europea. En este sentido, el sistema está preparado para integrarse con el sistema STORK, que es la plataforma de interoperabilidad que permite el reconocimiento transfronterizo de identidades electrónicas, desarrollada durante la ejecución de los proyectos STORK y STORK 2.0, y que ha servido de base para la construcción del sistema de reconocimiento de identidades electrónicas previsto en reglamento europeo de identificación electrónica y servicios de confianza (eIDAS).

El diseño de Cl@ve está basado en un sistema de federación de identidades electrónicas, que integra diferentes elementos:

- a) Proveedores de servicios de administración electrónica (SP): Entidades que proporcionan servicios electrónicos a los ciudadanos y utilizan la plataforma para la identificación y autenticación de los mismos.
- b) Proveedores de servicios de identificación y autenticación (IdP): Entidades que proporcionan mecanismos de identificación y autenticación de los ciudadanos para ser utilizados como medios comunes por otras entidades. Inicialmente se contempla la existencia de dos proveedores de servicios de identificación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que ofrecerá los servicios de Identificación y autenticación correspondientes al sistema Cl@ve PIN y la

CONTENIDO

Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) que ofrecerá el servicio Cl@ve permanente, basado en el uso de usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS. El diseño de la solución contempla la extensión a otros potenciales proveedores de identidades, si así se considera conveniente.

- c) Pasarela/Gestor de Identificación: Sistema intermediador que posibilita el acceso de los proveedores de servicios a los distintos mecanismos de identificación y la selección de éstos por parte del usuario.

De acuerdo con este diseño, los proveedores de servicios únicamente tienen que integrarse con el Gestor de Identificación, encargándose éste de establecer las relaciones pertinentes con los distintos sistemas de identificación. Para ello se establecen relaciones de confianza entre los distintos actores que se integran entre sí, soportadas por el intercambio de certificados electrónicos y el envío de mensajes firmados entre ellos, que garantizan la transmisión segura de la información durante todo el proceso de identificación y autenticación.

Toda la comunicación con un componente de la plataforma Cl@ve se realiza a través del intercambio de tokens que pasan previamente por el navegador del ciudadano. De esta manera cada proveedor de servicios de identificación solo responde al ciudadano desde el que ha recibido una petición de autenticación.

En este caso genérico vemos que el SP no interactúa directamente con ningún IdP, sino que lo hace exclusivamente a través del navegador del ciudadano.

Los pasos de la interacción son los siguientes:

- 1) El ciudadano accede a un servicio de administración electrónica integrado con Cl@ve que requiere que se identifique.
- 2) El ciudadano es redirigido a Cl@ve, que le presenta una pantalla en la que debe seleccionar el método de identificación que quiere utilizar. Las opciones activas en la pantalla vienen condicionadas por los parámetros que el SP ha indicado en el mensaje que ha enviado a Cl@ve relativos a los IdP y niveles QAA permitidos.
- 3) El ciudadano selecciona el método de identificación y es redirigido al IdP correspondiente. El ciudadano se autentica en el IdP seleccionado y es redirigido de nuevo a Cl@ve.
- 4) De forma transparente, sin que sea necesario interacción, el ciudadano es redirigido de nuevo al SP.

En la información que viaja a través del ciudadano siempre existe un token SAML, y es en la creación y validación de esos tokens donde se produce la comunicación indirecta de los distintos componentes del sistema.

Todos los tokens van firmados por la entidad emisora y el que esa firma sea validada por el componente destinatario depende de que exista confianza entre los certificados de firma de ambos componentes. De este modo con independencia del mecanismo escogido, y en caso de que todo haya ido bien, el ciudadano acaba saliendo con el mismo resultado, un SAML firmado con sus datos identificativos.

Este modo de funcionamiento es modular, es decir, cada sistema de validación es independiente de los demás, y pueden ser habilitados o inhabilitados en función de las necesidades de la aplicación cliente. Esta modularización permite que el sistema sea fácilmente escalable si en un futuro aparecen nuevos métodos de autenticación admitidos por la Administración, y que cada sistema sea el respaldo de los demás, ofreciendo un mejor servicio al ciudadano.

Cada sistema tendrá un indicador de la calidad asignado que identifique unívocamente la fortaleza de cada uno de los métodos de autenticación soportados por el mismo (nivel de aseguramiento de la calidad de la autenticación, QAA). La aplicación cliente podrá escoger, en función de este nivel, el conjunto de sistemas de identificación que permite.

3.2.1.2 Plataforma de validación de certificados y firmas @firma

@firma es la solución tecnológica de validación y firma electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que determina la validez y vigencia de los certificados digitales de múltiples infraestructuras de clave pública (PKI), entre ellas la del DNI electrónico (DNle), empleados en operaciones de autenticación y firma electrónica de cualquier aplicación del ámbito de las Administraciones Públicas que se conecte a sus servicios.

Cuando el ciudadano interactúa con la Administración para realizar un trámite personal, es necesario conocer su identidad, para lo cual hace uso del DNle o un certificado electrónico. La Administración comprueba el estado del certificado o del DNle con el que el ciudadano se está identificando o firmando la solicitud. Para esta comprobación se utiliza la plataforma de validación @firma, delegando en ella la verificación de las credenciales del certificado o DNle utilizado.

CONTENIDO

Los servicios ofrecidos a los organismos se pueden catalogar en:

- a) Servicios de validación de certificados: validación de certificados X.509 según la RFC 3280, de las Autoridades de Certificación incluidas en la plataforma. Entre las funcionalidades de validación se pueden destacar:
 - a.1. Reconocimiento y validación del DNI electrónico emitido por la Dirección General de la Policía, y de múltiples prestadores.
 - a.2. Validación de certificados X.509 según la RFC 3280, de todas las Autoridades de Certificación reconocidas en el país por el Ministerio de Industria (a partir de la entrada en vigor del Reglamento eIDAS también de los certificados incluidos en las TSLs de los Estados miembros de la UE)
 - a.3. Validación multinivel de certificados (en el caso de estructura de certificación de más de dos niveles).
 - a.4. Obtención mediante un parseo en XML de la información correspondiente a los campos del certificado, según la Política de Confianza definida para el tipo de certificado de que se trate.
 - a.5. Caché de validación configurable en tiempo, para evitar tener que acceder al Prestador de Servicios de Certificación ante validaciones de un mismo certificado en un corto periodo de tiempo.
- b) Servicios de validación de firmas: hace transparente para las aplicaciones el uso de diferentes formatos de firma electrónica como PKCS#7, CMS, XML signature, PDF, ODF, XAdES, CAdES, PAdES, y diferentes algoritmos criptográficos. Validación de firma vía servicios web de un elemento firmado, indicando si la firma es correcta y la validez, fechado de tiempo, etc. También se realiza la interpretación de los campos de los certificados a un XML homogéneo.
- c) Servicio de actualización de firmas: mediante uso del servicio DSSAfirmaVerify, que posibilita la actualización de firmas electrónicas desde un formato básico a un formato más avanzado; para ello es posible especificar el formato al que se desea extender la firma. Los distintos valores pueden ser: BES, EPES, T, C, X, X-1, X-2, X-L, X-L-1, X-L-2 y A. En estos momentos los algoritmos de hash soportados son SHA1 y SHA2 y los algoritmos de firma digital soportados son RSA y curvas elípticas.

Para la firma de trámites automatizados, se proporciona una API (Integr@) que proporciona funciones de creación de firmas en diferentes formatos, así como facilita la integración con los servicios web avanzados de @firma.

Para la firma de los ciudadanos en local, independiente de la plataforma de validación, se proporciona un componente que se integra con los navegadores de los usuarios para facilitar la incorporación de la firma en los trámites informatizados. Permite realizar firmas desde entornos de sobremesa y desde dispositivos móviles.

La plataforma realiza la gestión y administración de los Prestadores de Servicios de Certificación adheridos. Todas las operaciones realizadas en la plataforma son registradas para la auditoría y trazabilidad del sistema.

La forma más común de uso de @firma es en modo servicio. Este modo consiste en que la plataforma @firma proporciona servicios de validación de certificados y firmas electrónicas a través de servicios web. Las aplicaciones que desean utilizar dichos servicios se conectan mediante la red SARA. Es el modo recomendado para aquellos organismos con un volumen mensual de validaciones medio/bajo.

Existe otro modo de uso de @firma, el modelo federado, únicamente recomendado para aquellos organismos con un volumen de transacciones muy elevado. Se proporciona al organismo el software de @firma para su instalación y administración por cuenta suya.

Requisitos para la integración de @firma:

- 1) Conexión a la red SARA.
- 2) Ponerse en contacto con el servicio de soporte a través del formulario habilitado al efecto y facilitar sus datos de contacto.
- 3) El organismo debe conectar las aplicaciones de servicios de administración electrónica para acceder a la Plataforma a través de servicios web.

3.2.1.3 Cliente @firma

El Cliente @firma o simplemente cliente de firma es una herramienta de firma electrónica que se ejecuta en el ordenador del usuario. Esto es así para evitar que la clave privada asociada a un certificado tenga que salir del contenedor del usuario (tarjeta, USBtoken o navegador) ubicado en su PC. Es multiplataforma y dependiendo del entorno de ejecución funciona en forma de:

CONTENIDO

- a) Applet Java integrado en una página Web mediante JavaScript.
- b) Aplicación de escritorio autofirm@. Se instala en el PC del usuario para poder ser llamada desde una página Web, en navegadores que no soportan Java. También puede ser ejecutada de forma autónoma por el usuario.
- c) Aplicaciones cliente móviles para dispositivos Google Android y Apple iOS, posibilitando la firma electrónica en entornos de movilidad

El Cliente @firma hace uso de los certificados digitales X.509 y de las claves privadas asociadas a los mismos que estén instalados en el repositorio del navegador web (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Chrome, Safari) o el sistema operativo, así como de los que estén en dispositivos (SmartCards, USBKey).

El Cliente @firma contiene las interfaces y componentes web necesarios para la realización de los siguientes procesos (además de otros auxiliares como cálculos de hash, lectura de ficheros, etc.):

- 1) Firma de ficheros binarios.
- 2) Multifirma masiva de ficheros.
- 3) Cofirma (CoSignature): multifirma al mismo nivel.
- 4) Contrafirma (CounterSignature): multifirma en cascada.
- 5) Como complemento al cliente de firma, se encuentra un cliente de cifrado que nos permite realizar las funciones de encriptación y desencriptación de datos atendiendo a diferentes algoritmos y configuraciones. Además, permite la generación de sobres digitales.

Para utilizar los servicios de validación de firmas y certificados realizados con el cliente contra la plataforma @firma es necesario estar conectado a la Red SARA.

Como complemento es posible utilizar los servicios de la plataforma @firma, así como la herramienta VALIDE, para comprobar que el certificado empleado es un certificado válido y no revocado, teniendo plena validez para identificar a su propietario.

El objetivo de este sistema es proporcionar a las Administraciones Públicas un software listo para instalar, que permita integrar fácilmente los servicios de firma electrónica de las diferentes aplicaciones de administración electrónica e independizar a estas de la complejidad derivada del uso de diferentes sistemas operativos, navegadores, versiones de la máquina virtual java y estándares de firma. Es software libre con licencia GPL 2+ y EUPL.

Los beneficios que el cliente @firma aporta a los organismos son:

- a) Reducción de costes: el servicio permite optimizar el coste de los desarrollos que requieran realizar firma o identificación mediante certificados.
- b) Reducción de tiempo de desarrollo de aplicaciones de administración electrónica.
- c) Reducción de complejidad, pues hace transparente para las aplicaciones el uso de diferentes formatos de firma electrónica como PKCS#7, CMS, XML signature, XAdES, CAdES, PAdES, PDF, ODF y OOXML
- d) Interoperabilidad, al resolver los problemas de operación en diferentes sistemas operativos y navegadores.
- e) Se puede disponer de un único cliente de firma para todas las aplicaciones del organismo, independientemente del tipo de firma que usen.
- f) Evita problemas de usuarios de distintas instalaciones de software incompatibles entre sí.
- g) Homogeneización de sistemas de firma electrónica de cara a los ciudadanos, con un interfaz y funcionamiento similar para diferentes aplicaciones.
- h) Innovación, teniendo en cuenta que el Cliente de @firma es el primer paquete de firma electrónica en cliente, independiente del servicio web, disponible para entornos móviles, distribuido a todas las Administraciones Públicas del país gratuitamente.
- i) Compatibilidad con @firma. Todas las firmas generadas por el Cliente de @firma, son verificables por la plataforma de validación @firma.
- j) Neutralidad tecnológica, siendo posible la actualización del applet a nuevas versiones de navegadores, sistemas operativos y máquinas virtuales de java, evitando estos desarrollos a los organismos. Así pues, los organismos solo deberán integrar las sucesivas versiones del cliente en sus sistemas.
- k) La interoperabilidad con los servicios proporcionados por las Administraciones Públicas. Se hace extensible la interoperabilidad al ámbito europeo y al de sus organismos e instituciones al ser contempladas las especificaciones de compatibilidad con la Unión Europea.

3.2.1.4 Plataforma de Sellado de Tiempo (TS@)

La Plataforma de Sellado de Tiempo (TS@) proporciona servicios de sellado de tiempo sincronizados con la hora oficial del Estado, así como la emisión de sellos de tiempo y su validación a través de la interfaz de validación. También se incluye el servicio de resellado de sellos de tiempo previamente emitidos.

Deja constancia, mediante un sello del tiempo, de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos y la integridad de los datos relacionados con la misma. Asimismo, gracias a la vinculación de un sello de tiempo a un documento, se garantiza la existencia de éste en un instante determinado.

Está a disposición de las diferentes Administraciones Públicas, independientemente de su ámbito territorial. De hecho, hay firmados convenios con todas las Comunidades Autónomas para la utilización de los servicios de la TS@. En lo que respecta a Entidades Locales, algunos convenios con Comunidades Autónomas incluyen la posibilidad de acceder a la TS@ a través de adhesiones.

La forma más común de uso de la TS@ es en modo servicio. La plataforma TS@ proporciona los servicios de sellado, validación y resellado de sellos de tiempo a través de servicios web. Las aplicaciones que desean utilizar los servicios de TS@ se conectan mediante la red SARA. Es el modo recomendado para aquellos organismos con un volumen mensual de peticiones medio/bajo.

Existe otro modo de uso de la TS@, el modelo federado, únicamente recomendado para aquellos organismos con un volumen de transacciones muy elevado. Se proporciona el software de la TS@, para que el organismo lo instale y administre en sus dependencias, siendo el despliegue, instalación y administración responsabilidad del organismo.

Para integrarse en TS@ es necesario seguir unos pasos sencillos:

- 1) Estar conectado a la Red SARA.
- 2) Descargar el formulario para el acceso y facilitar los datos de contacto, así como el ACL debidamente cumplimentado.

Los beneficios que la plataforma facilita a los organismos son:

- a) Reducción de costes: el servicio permite optimizar el coste de los servicios de validación y emisión de sellos de tiempo por cada aplicación.
- b) Innovación: la plataforma de TS@ se ha convertido en la primera Autoridad de Sellado de Tiempo sincronizada con el ROA que proporciona servicios electrónicos horizontales a todas las Administraciones Públicas del país gratuitamente. Está reconocida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y funciona como tercera parte de confianza.
- c) Promover y facilitar servicios cuyo objetivo sea el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con garantizar la acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.

3.2.1.5 VALIDe

VALIDe (VALIDación de firma y certificados Online y Demostrador de servicios de @firma) es un servicio on-line para la validación de firmas y certificados electrónicos. Se constituye como una solución de referencia para cumplir con las medidas de Identificación y autenticación descritas en el Capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El objetivo de este servicio es permitir a un usuario comprobar que el certificado utilizado es un certificado válido y que no ha sido revocado. También permite comprobar la validez de una firma electrónica realizada mediante certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido, y realizar firmas mediante certificado digital del que se disponga de la clave privada correspondiente. Ofrece los siguientes servicios:

- a) Validación de certificados. Entre las funcionalidades de validación se pueden destacar:
 - a.1. Reconocimiento y validación del DNI electrónico emitido por la Dirección General de la Policía, y de múltiples prestadores.
 - a.2. Validación de certificados X.509 según la RFC 3280, de todas las Autoridades de Certificación reconocidas.
 - a.3. Validación Multinivel de certificados (en el caso de estructura de certificación de más de dos niveles).
 - a.4. Obtención de la información correspondiente a los campos del certificado.
 - a.5. Validación de certificados extraídos de sedes electrónicas.

CONTENIDO

- b) Validación de Firma, indicando si la firma es correcta y la validez del certificado con que se generó. Si la firma es explícita (los datos de la firma están contenidos en un fichero separado del fichero que contiene el documento original) se solicitará el documento original. Una vez validada la firma, permite visualizar el documento firmado, así como los firmantes.
- c) Realización de una firma electrónica. La plataforma permite varias modalidades de firma:
- Por defecto se realiza firma en formato CADES implícito. Para ficheros XML se realiza una firma XAdES y para ficheros PDF se realiza una firma PAdES.
- Para acceder a esta funcionalidad es necesaria la instalación de un applet que proporciona un cliente de firma que permite la firma electrónica de documentos por parte de los ciudadanos que accedan a los servicios de Administración Electrónica. Para ello se emplean los certificados digitales de usuario que se hallan instalados en el navegador o disponibles a través de un módulo PKCS#11 instalado en el navegador.
- Si se desea realizar una firma en otro formato, o realizar firmas en paralelo o en cascada es necesario descargarse el programa de firma instalable en el ordenador que puede encontrarse en la misma página de realizar firma de VALIDE.

3.2.1.6 Port@firmas. Firma electrónica del empleado público.

El objetivo de Port@firmas es proporcionar a las Administraciones Públicas un software listo para instalar, que permita integrar fácilmente los servicios de workflow de las diferentes unidades con funcionalidad de firma electrónica. Mediante esta aplicación se pretende que las distintas unidades puedan integrar con sus sistemas de workflow, los flujos de firma de documentos, facilitando de esta manera la reducción de uso del papel y la agilización de los procedimientos.

Al estar integrado con la Plataforma de validación de @firma, también puede comprobar que el certificado utilizado es un certificado válido y que no ha sido revocado y que por tanto sigue teniendo plena validez para identificar a su propietario.

Cuando se realizan trámites telemáticos es las administraciones públicas, es necesario la firma de documentos de diferente tipo. Port@firmas permite la firma de documentos, independientemente de su formato, mediante estándares avanzados de firma como XAdES.

Su funcionalidad principal es actuar como cliente de firma de documentos, aportando funcionalidades extendidas como el establecimiento de jerarquías de firma, notificaciones, etc. Encapsula el cliente de firma de @firma, haciendo uso de su funcionalidad para llevar a cabo los procesos de firma de usuario.

Estas son algunas de las funcionalidades que permite:

- Firmas en paralelo o en cascada y usuarios que otorguen el visto bueno.
- Definir y utilizar flujos desde aplicaciones externas mediante servicios web.
- Organización de las peticiones en bandejas (enviados, entrantes, terminados y pendientes).
- Creación de grupos de usuarios.
- Consulta por CSV de documentos firmados.

Los remitentes usan Port@firmas para crear una petición, registrando los documentos en Port@firmas y designando a los firmantes. Posteriormente cuando el firmante decida firmar el documento éste se recuperará de Porta@firmas, realizándose posteriormente el proceso de firma. Existe la posibilidad de devolver un documento por parte del firmante hacia el remitente especificando el motivo de la devolución.

Port@firmas proporciona los medios para consultar el histórico con los estados por los que pasan los documentos (lectura, devolución, firma, etc.) a través de la propia aplicación web, o bien, permite realizar el envío de avisos de los diferentes eventos que se producen a través de correo electrónico. Además, permite también la descarga de los documentos registrados, así como la firma electrónica, la obtención del recibo de la transacción de firma realizada y para el caso de documentos en formato PDF se podrán obtener informes de firma.

El Port@firmas dispone de las siguientes interfaces de acceso:

- Interfaz web a través de navegador que permite realizar todas las funciones tanto de creación de peticiones de firma como de firma.
- Clientes o aplicaciones móviles que permiten firmar desde smartphones y dispositivos móviles. Disponible para Android 4.0 y posteriores e iOS 8 y posteriores.
- Interfaz de servicios web mediante la cual aplicaciones externas pueden realizar peticiones de firma y recibir posteriormente los documentos una vez firmados por los usuarios firmantes.

Se ofrece a las Administraciones Públicas en dos modelos de uso:

CONTENIDO

- 1) Como componente instalable o código fuente para que la Administración usuaria realice su propia instalación.
- 2) Como servicio a través de Red SARA y en un formato de cofinanciación.

Para obtener el Port@firmas es necesario estar integrado con @firma y de dar de alta la aplicación contactando con el servicio de soporte.

Para utilizar los servicios de validación de firmas y certificados o realización de firmas es necesario estar conectado a la Red SARA.

3.2.1.7 AutenticA

AutenticA ofrece servicios de autenticación y Single Sign On de empleados públicos de las AA.PP. y usuarios relacionados, en el acceso a aplicaciones internas de las AA.PP. Su objetivo es constituirse como el servicio común compartido de referencia dentro de las AA.PP. para aplicaciones internas.

AutenticA dispone de un repositorio horizontal de usuarios provenientes de fuentes primarias de calidad o con altas de una estructura de administradores delegados corresponsables. El servicio provee atributos de los usuarios autenticados relacionados con la unidad y el puesto de destino, incluyendo correo electrónico y teléfono.

Se aprovechan y potencian servicios existentes como DIR3, RCP, Funciona, la plataforma de @firma, los portales de EE.LL. y CC.AA., el correo multidominio y otros portales e infraestructuras comunes.

Admite medios de autenticación basados en certificados digitales así como en usuario – contraseña.

También ofrece funcionalidad de autorización de usuarios, ofreciendo roles determinados en función de la aplicación a la que intenta acceder el usuario.

3.2.1.8 Sistema Europeo de reconocimiento de identidades electrónicas (STORK)

La Unión Europea ha venido impulsando el desarrollo de una infraestructura paneuropea para la identificación electrónica de ciudadanos y empresas, impulso que ha culminado con la aprobación del Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

El reglamento prevé la creación de un sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas, basado en un conjunto de nodos de interoperabilidad que conecten las infraestructuras nacionales de identificación electrónica entre sí.

Este sistema, en fase de implantación, se apoya en el bloque de construcción de eID promovido por el mecanismo europeo CEF (Connecting Europe Facility) y en la experiencia adquirida en los proyectos europeos STORK y STORK 2.0 para facilitar un área única de identificación y autenticación electrónicas para Europa.

STORK consiguió desplegar una plataforma que permite a los ciudadanos europeos usar sus identificadores electrónicos nacionales en servicios públicos de otros países de la Unión.

STORK 2.0, extiende el uso al sector privado, incorpora atributos adicionales y permite gestionar la capacidad de representación, posibilitando así la identificación de personas jurídicas.

3.2.1.9 eVISOR

eVisor es una aplicación web que permite la generación de informes y justificantes de firma electrónica en formato PDF u ODF, que al firmarlos con sello electrónico o añadir un CSV se convierten en copias auténticas. Los informes pueden contener información asociada al proceso de firma de diverso tipo como el contenido firmado, información sobre el firmante, fecha de firma, etc.

La generación de estos informes se realiza mediante la aplicación de plantillas XSL personalizables registradas en el sistema, de forma que cada organismo puede determinar cómo configurar la presentación del informe. Tanto la petición como la respuesta con el informe se realizan mediante servicios web.

Se ofrece como software listo para ser instalado por los organismos.

A continuación se detalla el proceso de generación de informe en los formatos soportados, ya que para llevar a cabo el diseño de una plantilla es necesario comprender los elementos que intervienen en dicho proceso.

La generación de informe PDF está basado en la utilización de XSL-FO (eXtensible Stylesheet Language Formatting Objects). XSL-FO es una recomendación W3C que mediante XML especifica cómo se van a formatear unos datos para presentarlos en pantalla, papel u otros medios.

CONTENIDO

El proceso de generación es el siguiente:

- 1) Una aplicación externa solicita mediante petición basada en servicios web la generación de un informe de firma. La petición incluye la firma electrónica, los datos firmados e información adicional para la generación del informe de firma.
- 2) El sistema solicita la validación de la firma electrónica a la plataforma @firma.
- 3) A partir del resultado de validación de @firma y los parámetros adicionales incluidos en la petición el sistema construye un XML previamente definido.
- 4) La aplicación previamente habrá registrado en el sistema una plantilla XSLT que permita obtener un documento XSL-FO a partir del XML creado en el paso anterior.
- 5) Una vez obtenido el documento XSL-FO podemos obtener el documento PDF mediante el procesador XSL-FO "Apache-FOP" (<http://xmlgraphics.apache.org/fop/>)

Si el formato del documento original está soportado por el sistema, podemos incluirlo en el informe final mediante alguno de los siguientes métodos:

- a) Incrustando el documento original en el informe. Dentro del fichero XSLT que representa la plantilla PDF se puede especificar qué páginas del documento firmado serán incluidas en el informe tras la transformación XSL-FO.
- b) Incluyendo imágenes de las páginas del documento original. El XML de datos utilizado para la transformación XSLT incluirá las imágenes de las páginas del documento original de forma que el diseñador de la plantilla pueda configurar el informe final incluyendo estas imágenes en el fichero XSL-FO.
- c) Concatenando al informe el documento original. Una vez realizado la transformación XSL-FO se puede concatenar el PDF resultante con el documento original.

Además, los informes PDF permiten anexar datos del proceso de firma electrónica, como puede ser el documento original, certificados firmantes, firma electrónica, etc.

3.2.2 Atención al Ciudadano y a la empresa

Entre los principios rectores que establece la estrategia TIC del Gobierno de España, se encuentra la orientación al usuario del servicio. Sin olvidar a los propios empleados públicos, es a los ciudadanos y las empresas a quienes van dirigidos los servicios de las Administraciones Públicas. La obligación de las AA.PP. de garantizar la satisfacción de sus usuarios pasa por simplificar y mejorar el acceso digital a la información y a los servicios públicos, abstraer al ciudadano de la complejidad administrativa, organizativa y procedimental, impulsar la transparencia y el rendimiento de cuentas de las AA.PP.

Se ofertan una serie de instrumentos que contribuyen a esa mejora de los servicios que las AA.PP. ofrecen a ciudadanos y empresas.

3.2.2.1 PAG – Punto de Acceso General o Portal 060 (administracion.gob.es)

El Punto de Acceso General (PAG), facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía internet a los servicios públicos.

- a) Orienta al ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas, ofreciendo la información y los servicios a su disposición.
- b) Ofrece de manera centralizada ayuda a las empresas y emprendedores para facilitar la creación de empresas desde la red.
- c) Proporciona acceso al Catálogo de los procedimientos administrativos de la AGE y, en función de convenios firmados, del resto de administraciones.
- d) Fomenta el uso de la tramitación electrónica por los ciudadanos al simplificar el acceso a los servicios electrónicos mediante una clasificación orientada al ciudadano.
- e) Fomenta la participación de los ciudadanos con la presencia en redes sociales y la retroalimentación en buzones de sugerencias y opinión.

La Ley 39/2015 establece el derecho de las personas a comunicarse con las administraciones a través del PAG. La Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, regula el PAG y crea su sede electrónica.

3.2.2.2 CCD – Carpeta Ciudadana

La Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General permite de una forma ágil y sencilla, acceder a un

CONTENIDO

área personal en la que cualquier ciudadano disponga de toda su información custodiada y gestionada por parte de la Administración General del Estado, del tipo:

- a) Estado de sus expedientes con distintos organismos.
- b) Apoderamientos del Registro Electrónico de Apoderamientos (REA), tanto para los poderdantes como los apoderados, posibilitando la revocación y la renuncia respectivamente.
- c) Estado de los asientos registrales entre administraciones intercambiados por la plataforma SIR.
- d) Datos suyos transmitidos entre administraciones a través de la plataforma de intermediación.
- e) Datos suyos en poder de la administración, con la posibilidad de obtener justificantes de los mismos, tales como, el domicilio (Instituto Nacional de Estadística) y el acceso a la comunicación de cambio de domicilio, titulaciones universitarias o no universitarias (M. de Educación) y la consulta de ausencia de antecedentes penales y ausencia de delitos de naturaleza sexual (M. de Justicia).

La autenticación del ciudadano se realiza a través de Cl@ve.

3.2.2.3 Teléfono 060

El teléfono 060 es el número reservado al servicio de información de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, ofreciendo un servicio común de atención al ciudadano.

Proporciona una infraestructura común de red inteligente para absorber y atender las llamadas de ciudadanos, así como un conjunto de agentes que den respuesta a las consultas que requieran un mayor grado de personificación en la atención.

Permite mejorar la calidad de atención al ciudadano empleando y optimizando los recursos existentes.

Entre otros, se ofrecen los siguientes servicios:

- a) Recepción y encaminamiento inteligente de llamadas.
- b) Gestión de colas y flujos.
- c) Servicios de menús de voz informativos e interacción automática (reconocimiento de voz y conversión texto a voz).
- d) Servicios de pregunta abierta con reconocedores de última generación.
- e) Herramientas de gestión de agentes, monitorización y tipificación de llamadas.

Las unidades adheridas pueden prestar el servicio de atención a través del número único 060 o mantener un número de acceso directo durante un periodo de tiempo, cuando así se acuerde.

3.2.2.4 FAcE – Punto General de Entrada de Facturas electrónicas

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, supuso un antes y un después en materia de facturación electrónica en nuestro país, puesto que estableció la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para todas aquellas facturas remitidas a las Administraciones Públicas a partir del 15 de enero de 2015 de importe mayor de 5.000 euros. Para cumplir con dicha obligatoriedad, precisamente, se puso en marcha FAcE. Sus características técnicas y funcionales quedan reguladas en la Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

FAcE es el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado. Permite la remisión de facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las administraciones que acepten la recepción de facturas en formato electrónico y que estén previamente dados de alta en el sistema.

El sistema remite la factura electrónica al órgano destinatario, simplificando a los proveedores el envío de las mismas, al centralizar en un único punto la recepción facturas de todas las administraciones y al unificar el formato de factura electrónica.

El sistema proporciona a los proveedores:

- a) Un portal web donde pueden presentar sus facturas electrónicas en formato facturae 3.2.
- b) Una interfaz de servicios web para el envío automático de las facturas desde sus sistemas de

gestión económica.

Y a las administraciones públicas:

- a) Un portal de gestión accesible a través del Portal de Entidades Locales, del Portal de Comunidades Autónomas y del Portal para la Gestión Administrativa, donde los destinatarios pueden gestionar las facturas recibidas, descargarlas y notificar el estado de tramitación de las mismas al proveedor.
- b) Interfaces de servicios web que permiten la recepción automática de las facturas en sus sistemas de gestión económica.

3.2.2.5 Plataforma de Contratación del Sector Público

La Plataforma de Contratación del Sector Público es el punto central de reunión de los distintos actores implicados en la contratación pública, en concreto, órganos de contratación y empresas, estas últimas con la intención de concurrir a los procedimientos de licitación para convertirse en adjudicatarias de los contratos públicos. La Plataforma de Contratación del Sector Público se convierte así, en un instrumento esencial para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, que constituyen los fines esenciales de la legislación en materia de contratación pública.

Asimismo, la Plataforma resulta ser la materialización electrónica del concepto de perfil del contratante. Si bien la obligatoriedad de alojar el perfil del contratante en la Plataforma se aplica exclusivamente al Sector Público Estatal, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado ha introducido como novedad el carácter preceptivo de publicar la información contractual en la Plataforma para todo el Sector Público en general. Por ello, los órganos de contratación autonómicos y locales disponen de dos alternativas para cumplir lo establecido en la ley anterior, o bien alojar el perfil en la Plataforma o bien enviar la información contractual a la misma.

En cuanto a las formas de acceso al servicio, las empresas precisan únicamente estar registradas y conectarse mediante un navegador web al portal de la Plataforma.

Los órganos de contratación requieren el alta mediante el procedimiento descrito en la orden EHA/1220/2008 de 30 de abril. Además, disponen de dos alternativas para acceder a su perfil en la Plataforma:

- 1) Interacción a través del portal. Este es el caso habitual de órganos de contratación que no disponen de sistemas de información de gestión contractual propios, por lo que introducen vía formulario los datos relativos a sus procedimientos de licitación y los publican vía portal.
- 2) Interacción sistémica. En este caso, los órganos de contratación trabajan con sus propios sistemas gestores y comunican la información vía servicios web, transformándola a formato CODICE (estándar abierto basado en XML).

La Plataforma de Contratación proporciona a los órganos de contratación los siguientes servicios:

- a) Los medios técnicos para la publicación del Perfil de Contratante de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- b) Permite publicar en Internet los anuncios de licitación y pliegos, anuncios de adjudicación y cualesquiera documentos relativos a la contratación (asociados a expedientes o al perfil de contratante).
- c) Proporciona los instrumentos que permiten obtener una reducción de plazos en el procedimiento de contratación por la utilización de los medios electrónicos y telemáticos que se contemplan en la directiva y en el Real Decreto Legislativo 3/2011.
- d) Sellado de tiempo de los documentos publicados, para acreditar fehacientemente la fecha de publicación de los anuncios, cumpliendo con lo exigido en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
- e) Envío de la información al BOE y DOUE a partir de la información del anuncio publicado en la Plataforma.
- f) Permite contestar dudas formuladas por los licitadores.
- g) Permite realizar comunicaciones a las empresas que participan en los procesos de contratación:
 - a. Invitaciones a licitar
 - b. Admisión y exclusión
 - c. Adjudicaciones
 - d. Requerimientos de documentación
- h) Permite consultar el registro de bastaneo de poderes de avales y seguros de caución de la Caja

CONTENIDO

General de Depósitos.

- i) Permite consultar los certificados del Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Estado.
- j) Recepción, custodia y apertura de ofertas electrónicas.
- k) Integración B2B con los sistemas de información de los órganos de contratación para:
 - a. Publicación de anuncios, y sus respectivos anuncios de rectificación, y su remisión al BOE y/o DOUE
 - b. Publicación de documentos asociados a un expediente
 - c. Previsualización y validación de documentos CODICE
 - d. Consulta de datos del perfil de contratante
 - e. Consulta de datos de una licitación
 - f. Anulación de anuncios y de documentos asociados a la licitación

Las funcionalidades disponibles para los operadores económicos también son múltiples:

- a) Información general sobre contratación pública.
- b) Acceso a los perfiles de contratante de la administración General del Estado y otras Entidades Públicas adheridas voluntariamente.
- c) Búsqueda de licitaciones por una multiplicidad de criterios.
- d) Subscripciones por diversos canales (SMS, mail, RSS) para recibir información personalizada de anuncios de licitaciones y adjudicaciones de contratos.
- e) Realización de preguntas a los órganos de contratación sobre una licitación concreta.
- f) Recepción de comunicaciones:
 - a. Invitaciones a licitar
 - b. Admisión y exclusión
 - c. Adjudicaciones
 - d. Requerimiento de documentación
- g) Preparación y presentación de ofertas y documentación electrónicamente.

3.2.2.6 Servicio de comunicación de cambio de domicilio (SCCD)

El Servicio de Comunicación de Cambio de Domicilio permite la comunicación del cambio de domicilio en un único punto, virtual o presencial de manera efectiva en todos los niveles de la Administración, Estatal, Autonómico y Local. Substituye varios trámites presenciales por un único trámite telemático aportando beneficios, tanto para los Ciudadanos como para la Administración.

Pueden producirse dos escenarios:

- a) Trámite presencial en el Ayuntamiento. En el momento de empadronarse en el Padrón Municipal de Habitantes, el ciudadano puede solicitar la comunicación de su nueva dirección a los organismos que decida.
 - 1) El ciudadano se empadrona.
 - 2) El funcionario le ofrece comunicar su nuevo domicilio a los organismos que el ciudadano desee (Dirección General de la Policía, Dirección General de Tráfico, Agencia Tributaria, etc.).
 - 3) El ciudadano selecciona los organismos a los que se va a comunicar su nuevo domicilio.
 - 4) El funcionario le da un recibo con los organismos que ha seleccionado.
 - 5) El ciudadano firma el recibo que se archiva en el Ayuntamiento.
 - 6) El funcionario solicita el envío de datos.
- b) Trámite online. El ciudadano hace la solicitud telemáticamente desde el portal web municipal, el Portal de la Comunidad Autónoma o el Punto de Acceso General una vez efectuado el alta en el Padrón Municipal de Habitantes.

En el primer escenario el portal municipal envía el volante de empadronamiento firmado, en el segundo el portal prestador solicita la emisión del volante electrónico de empadronamiento en formato XML y firmado electrónicamente al Ayuntamiento.

Del mismo modo, se produce la comunicación del nuevo domicilio a los organismos destinatarios y el envío del volante electrónico de empadronamiento. Para la comunicación a los organismos de la AGE se utiliza el Broker de Comunicación de Domicilio del MINHAP.

Por último, se produce la actualización del domicilio por los organismos y unidades administrativas

CONTENIDO

destinatarias y la confirmación de la comunicación del cambio de domicilio.

Requisitos para los organismos que deseen prestar el servicio:

- 1) Estar conectado a la red SARA.
- 2) Conectividad con los Ayuntamientos en el caso de Portales Autonómicos, conexión a Internet en el caso de los Ayuntamientos.
- 3) Cumplir las especificaciones de “Sustitución de Certificados Soporte Papel” (SCSP).
- 4) Para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales es necesario la firma de un convenio marco que se proporciona.

Entre los beneficios para ciudadanos cabe destacar:

- a) Cómodo, pudiendo cumplir con sus obligaciones desde cualquier lugar a cualquier hora y con un solo trámite.
- b) Fácil, con ayuda en línea y posibilidad de comunicación a los organismos seleccionados.
- c) Rápido, evitando la demora que existe entre el momento de actualización del padrón y la comunicación a los organismos de la Administración.
- d) Experiencia positiva, ya que el funcionario hace de intermediario para ayudar al ciudadano en el trámite.

Y en cuanto a los beneficios para Administraciones:

- a) Eliminación del número de volantes que se dan al ciudadano para presentarlos ante otros organismos.
- b) Evita desactualizaciones de los domicilios, con el consiguiente ahorro de costes por comunicaciones rechazadas.
- c) Se garantiza la calidad de los datos.
- d) Se dispone del servicio sin necesidad de hacer el desarrollo.
- e) Se obtienen estadísticas.

3.2.2.7 Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS)

Es un servicio que se ofrece a los ciudadanos para que puedan efectuar la inscripción en las pruebas selectivas de acceso a la Administración General del Estado.

Se ofrece en cloud, para que cualquier unidad gestora de recursos humanos pueda configurar y publicar sus procesos selectivos a través de una aplicación web específica.

El servicio ofrece las siguientes funcionalidades:

- a) Gestión de Convocatorias: permite configurar la convocatoria por parte del administrador, la apertura automática de la misma, el proceso de inscripción de ciudadanos, el cierre automático de la convocatoria y la carga automatizada por parte de los organismos de las inscripciones presenciales a través del código de puntos del modelo 790-001.
- b) Registro y Pago Telemático: permite el pago online de las tasas de examen al conectar directamente al ciudadano con la pasarela de pagos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)/AEAT, realizando el cargo de la tasa en una cuenta del ciudadano de forma totalmente telemática. A continuación, realiza el registro de la solicitud en el Registro Electrónico Común (REC), generándose un justificante de presentación firmado electrónicamente. Los certificados de los ciudadanos se validan mediante @firma.
- c) Intercambio de Información entre Organismos: permite el envío de los datos de inscripción de los ciudadanos a los distintos Organismos convocantes de cada proceso selectivo. Permite la validación de la fecha de nacimiento del ciudadano mediante el Servicio de Validación de Datos de Identidad y la validación de los títulos oficiales del ciudadano mediante el Servicio de Validación de Títulos Oficiales, así como la pertenencia a familia numerosa, situaciones de desempleo, discapacidad, etc.
- d) Soporte (CAU): realiza el seguimiento de convocatorias por parte de los Administradores implicados, la gestión de incidencias del ciudadano en el proceso de inscripción, la gestión de incidencias de los usuarios de la aplicación de Administración y la formación de usuarios de la aplicación de Gestión de Convocatorias.
- e) Estadísticas: ofrece las estadísticas de uso del servicio, aportando los datos oportunos a cada Ministerio.

En cuanto a los requisitos para las unidades de Recursos Humanos que deseen prestar el servicio:

- 1) Firma de una encomienda de gestión entre Ministerio convocante y el MINHAP.
- 2) Acceso a la Red SARA.

CONTENIDO

En lo que se refiere a beneficios y ventajas:

- a) Reducir las colas de ciudadanos interesados en inscribirse en las convocatorias de pruebas selectivas.
- b) Evitar desplazamientos del ciudadano, reduciendo el tiempo y gasto en la inscripción.
- c) Agilizar el proceso de inscripción y evitar errores en los datos.
- d) Facilitar a las unidades de Recursos Humanos la convocatoria de pruebas selectivas a través de Internet, minimizando el coste y su posterior gestión y elaboración de estadísticas.
- e) Homogeneizar en la Administración General del Estado el trámite de inscripción a pruebas selectivas.

3.2.2.8 Cita Previa

Cita Previa permite la gestión del acceso de los ciudadanos a oficinas presenciales. Pueden definirse distintos tipos de trámites, a los que se asocia una duración predeterminada, mesas de atención al público, jornadas, festivos y horarios y en base a esta información confecciona los calendarios de citas disponibles.

Para cada organismo usuario, la aplicación permite definir ámbitos (por ejemplo, provincias) y dentro de cada ámbito sedes de atención al público (oficinas).

Las citas (telefónicas o presenciales) pueden estar disponibles a través de internet o solo desde la aplicación interna para cada trámite y cada mesa asociada a un trámite.

El ciudadano selecciona el ámbito, el trámite y la sede de entre las que tengan citas disponibles. No se requiere el uso de certificado electrónico ni de registro previo.

El administrador configura el modo en que se ofrecen las citas:

- a) Tres primeras citas disponibles
- b) Tres primeras citas disponibles a partir de una hora.
- c) Calendario completo de citas disponibles.

La información proporcionada al dar una cita es configurable para cada trámite. Siempre se proporciona un localizador de cita que permite consultar y/o anular las citas posteriormente.

La aplicación interna cuenta con perfiles de usuario de operador de información, citador, gestor y administrador. La asignación de permisos se realiza a nivel de ámbito, sede y/o trámite concreto.

3.2.2.9 Transparencia local

El servicio del Portal de la Transparencia en la nube proporciona de manera gratuita, a las Entidades Locales que lo suscriban un Portal de la Transparencia, así como la infraestructura TIC necesaria para alojarlo en las condiciones de seguridad, interoperabilidad y accesibilidad requeridas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El servicio de Portal de la Transparencia en cloud dispone de herramientas específicas como:

- a) Gestor de Contenidos del Portal, que permite la parametrización y personalización, de forma autónoma, del diseño, imagen y artículos de cada Portal.
- b) Gestión de Solicitudes de Acceso, herramienta de uso opcional para la tramitación de los expedientes electrónicos de derecho de acceso.
- c) Publicidad Activa: conjunto de herramientas para la captura de dicha información desde distintas fuentes (distribuidas o centralizadas en el ámbito de la entidad local, centralizadas de la AGE), así como del “Buscador e Indexador” de dicha información.

3.2.3 Intercambio de información entre Administraciones Públicas

El apartado 2 del artículo 28 de la Ley de 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que los ciudadanos: *“no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.*

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar

CONTENIDO

los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.”

El intercambio de datos entre Administraciones Públicas es, por tanto, una tarea fundamental en la presentación de servicios de administración electrónica de calidad a los ciudadanos.

Por otra parte, la Norma Técnica de Interoperabilidad de protocolos de intermediación de datos del 28 de junio de 2012 recomienda el uso del protocolo de Sustitución de Certificados en Soporte Papel versión 3 – SCSPv3.

Se ofrecen soluciones que permiten cumplir lo establecido en la normativa mencionada y, además, otras complementarias que se alinean con el objetivo de facilitar la comunicación y compartición de datos y documentos entre las distintas AA.PP.

3.2.3.1 PID -Plataforma de Intermediación de datos

Por lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, haciendo uso del protocolo SCSPv3, pone a disposición de todas las Administraciones Públicas los servicios de intercambio de datos a través de la Plataforma de Intermediación, mediante la que cualquier organismo puede consultar diversos datos, entre los que destacan los datos de identidad y de residencia de un ciudadano, datos relativos al desempleo, titulaciones oficiales, datos catastrales, estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, datos de pensiones, nacimiento, defunción y matrimonio de los Registros Civiles, etc. El catálogo completo está disponible el área de descargas <http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd/descargas/>

En cuanto a los beneficios obtenidos por esta plataforma de servicios de intercambio de datos, cabe destacar:

- a) Mejora de los servicios prestados por las Administraciones Públicas a los ciudadanos, por el ahorro de carga administrativa y tiempo, al reducir el número de documentos que tienen que aportar.
- b) Aumento de la calidad de los datos al evitar falsificaciones, malas lecturas o errores ya que éstos son verificados directamente por el organismo competente contra las fuentes de datos.
- c) Mejora de la eficiencia interna de las organizaciones públicas.
- d) Impulso a la cooperación e interoperabilidad organizativa entre los distintos departamentos y organismos de las Administraciones Públicas.
- e) Simplificación de los procedimientos administrativos.

La plataforma de Intermediación ofrece servicios web de verificación y consulta de datos bajo el protocolo SCSPv3. La consulta se puede realizar de manera síncrona o asíncrona. Para consultar dichos servicios la DTIC pone a disposición de los organismos el **Portafolio SCSPv3**. Se han desarrollado varias aplicaciones que forman parte del portafolio de soluciones SCSPv3, en concreto:

- a) Librerías SCSPv3 (Java y .NET): son las librerías que implementan el protocolo SCSP tanto para requirentes como emisores, con las siguientes funcionalidades: firmado de peticiones, cifrado y descifrado, validación de esquemas, registro de peticiones y solicitudes, registro de respuestas, auditoría, generación de justificantes PDF, etc.
- b) Cliente Ligero Web: es una aplicación Web Java completa y funcional que gestiona directamente el control de acceso y las autorizaciones de usuarios sobre la base de procedimientos. Cada Organismo debe instalarse su propia aplicación. Incorpora las librerías SCSPv3 y permite hacer consultas de datos ofrecidos a través de la Plataforma de Intermediación (servicios de verificación y consulta de datos).
- c) SCSP-WS (Recubrimiento SCSP Java y .NET): es una aplicación que se instala en cada organismo y que ofrece un único servicio web (síncrono, asíncrono y solicitud de respuesta) simplificado de los servicios de la plataforma (internamente invoca a las librerías que se encargan de las tareas comunes).
- d) Además se ofrece una herramienta de Administración y configuración Web de las librerías (Java y .NET) que, instalada en cada organismo, facilita la configuración de las librerías y su despliegue en entornos Java y .NET.

3.2.3.2 Corinto– Comunicaciones Electrónicas Seguras

La aplicación CORINTO consiste en una aplicación Web centralizada que proporciona un servicio de Correspondencia entre unidades existentes en el DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas), incluidas Entidades Locales y Comunidades Autónomas, permitiendo a las mismas el intercambio de documentación con plenas garantías registrales, gracias al Registro Electrónico Común, y de recepción y no repudio, gracias a los sistemas de firma electrónica.

CONTENIDO

CORINTO provee la posibilidad de crear distintas bandejas temáticas donde recibir las comunicaciones remitidas por distintos organismos. Se pueden crear bandejas fácilmente configurándolas con distintas opciones de firma y registro.

Asimismo, la comunicación entre distintas unidades puede realizarse de tal manera que los interlocutores de la comunicación pueden ser indistintamente, personas físicas, empleados públicos que acceden con certificado digital, o aplicaciones, que pueden realizar mecanismos de automatización mediante servicios web para la remisión y consulta del estado de las mismas, etc.

La aplicación CORINTO se compone de los siguientes módulos:

- a) Backend: permite dar de alta las aplicaciones que pueden enviar registros a los servicios web de CORINTO.
- b) Frontend: sirve para gestionar los registros enviados a las Entidades Locales, Comunidades Autónomas o Unidades de la AGE. Se accede a través del portal de EELL, portal AGE o portal de las CCAA.
- c) Servicios web de registro y consulta.

3.2.4 Registros y representación del ciudadano ante las AAPP

La Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 16 dedicado a los Registros Electrónicos lo que se indica a continuación:

“Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.”

Se establece también la obligación de que todos los registros electrónicos sean interoperables entre sí, permitiendo la transmisión de asientos registrales y documentos anexos entre registros. Asimismo, se indica que los documentos presentados presencialmente por cualquier ciudadano deben ser digitalizados y devueltos los originales al ciudadano, debiéndose realizar el proceso de digitalización con todas las garantías, de acuerdo con las normas de aplicación. En relación con esta cuestión se ofrecen los siguientes servicios:

3.2.4.1 Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

El Sistema de Interconexión de Registros (SIR) es la infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas.

A través de SIR, este intercambio de información se realiza de forma segura y con conformidad legal, independientemente de la aplicación de registro utilizada, siempre que esté certificada en la Norma SICRES 3.0.

La implantación de SIR permite eliminar el tránsito de papel entre administraciones, aumentando la eficiencia y eliminando los costes de manipulación y remisión del papel, gracias a la generación de copias auténticas electrónicas de la documentación presentada en los asientos de registro.

La conexión e intercambio de registros con SIR puede realizarse bien usando servicios en red, como ORVE o GEISER, o bien adaptando la aplicación de registro propia de la entidad para que cumpla la especificación SICRES 3.0 y que consolide la información del Directorio Común DIR3. En este último caso, se debe superar un proceso de certificación que verifique el cumplimiento de la norma y los requisitos de conexión con SIR.

3.2.4.2 @poder. Registro Electrónico de Apoderamientos

El Registro Electrónico de Apoderamientos está regulado por la Orden HAP/1637/2012.

El poderamiento es una habilitación que los ciudadanos pueden otorgar a terceros para actuar en su nombre en determinados trámites o actuaciones.

El Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) mantiene información de representación y poderamientos, para hacer constar y gestionar las representaciones que los interesados otorguen a terceros, con objeto de que éstos puedan realizar trámites en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Los actores de un poderamiento son:

- 1) El ciudadano que actúa como poderante puede poderar a cualquier otro ciudadano o empresa

CONTENIDO

para que actúe en su nombre. Cuando el poderdante es una persona jurídica se deberá acreditar la representación legal de la entidad, o el poder suficiente para otorgar los apoderamientos de que se trate. El bastanteo de poderes es la función que realiza la Asesoría Jurídica de la Administración para comprobar que la persona que actúa como representante de la empresa tiene “poder suficiente” para llevar a cabo los apoderamientos que solicita.

- 2) El ciudadano que actúa como apoderado puede representar a cualquier otro ciudadano o empresa, al que éste le ha otorgado poderes.

Los trámites pueden agruparse en Categorías, que son agrupaciones de trámites que permiten en una única operación en el REA otorgar un apoderamiento global para todos ellos. La agrupación de trámites la determina el organismo competente. Si éste actualiza la agrupación de trámites de una categoría, añadiendo o eliminando trámites, los apoderamientos que se hubieran realizado sobre la misma quedarán automáticamente actualizados sin necesidad de intervención por parte del poderdante o apoderado.

El acceso telemático al REA permite realizar las siguientes acciones, previa identificación con certificado digital o DNI electrónico:

Como poderdante:

- a) Crear un apoderamiento sobre un trámite o una categoría de trámites.
- b) Consultar sus apoderamientos.
- c) Revocar sus apoderamientos.
- d) Modificar la vigencia de sus apoderamientos.

Como apoderado:

- a) Consultar sus apoderamientos.
- b) Renunciar a apoderamientos.
- c) Confirmar apoderamientos, para trámites o categorías que lo requieran.

En cuanto a los beneficios que se proporcionan:

- a) Permite autorizar, de forma telemática, a apoderados para que actúen en su nombre en los trámites electrónicos administrativos.
- b) La presentación de poderes (escrituras de constitución de empresas, poderes por delegación) solo hay que hacerla una única vez, para todos los trámites.
- c) Facilita el bastanteo de poderes, pues la documentación está digitalizada en el sistema.
- d) Evita la acumulación de papel.

3.2.4.3 Registro Electrónico Común (REC)

El Registro Electrónico Común proporciona una vía de tramitación para todas aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones realizadas por el ciudadano y dirigidas hacia la Administración General del Estado que no se ajusten a procedimientos administrativos ya contemplados en los registros electrónicos de las distintas Administraciones.

El Registro Electrónico Común, presenta un formulario genérico que, en cualquier caso, asigna la solicitud a un Departamento de la Administración General del Estado. Este Departamento tendrá habilitada la funcionalidad para consultar esta solicitud (mediante aplicación web) y, en su caso, tratar este asunto si corresponde a sus competencias.

En el caso de que la solicitud del ciudadano no corresponda al Departamento destinatario, éste podrá transferir el asunto al Organismo competente.

Es una solución orientada al ciudadano, pero también disponible en cloud para el resto de administraciones públicas, de tal forma que se habilita su uso para recibir las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a sus organismos y que no se ajustan a los procedimientos administrativos ya contemplados en su registro electrónico propio.

El Registro Electrónico Común está compuesto por dos aplicaciones:

- a) Aplicación frontal de Registro Electrónico (ARE). Herramienta de registro electrónico alojada en la sede del Punto de Acceso General (PAG) que permite a los ciudadanos dirigir escritos y comunicaciones hacia la AGE, que no se ajusten a procedimientos administrativos tasados o con registro electrónico común dedicado en destino. Algunas funcionalidades destacadas son:
 - a.1. Permite el acceso al ciudadano, mediante DNI o certificado digital reconocido por @firma.
 - a.2. Permite registrar electrónicamente solicitudes, dirigidas hacia organismos de la AGE, mediante un formulario genérico, así como anexar documentos. Será requerida la firma digital

del ciudadano tanto para el formulario de registro como para los anexos aportados.

a.3. Permite consultar al ciudadano el histórico de sus asientos registrales, así como el estado del envío y redireccionamiento de los mismos.

a.4. El ciudadano podrá solicitar recibir avisos por SMS o correo electrónico con cada cambio de estado en el envío de su asiento registral hacia la oficina de registro destino, así como del redireccionamiento del mismo. El detalle del estado del asiento deberá consultarlo vía web.

b) La aplicación web de Gestión de Registro Electrónico (AGRE) que tiene como propósito posibilitar a las oficinas de registro destino la recepción, consulta y descarga de los asientos registrados en ARE, así como de sus documentos anexos. Permitirá acciones de redireccionamiento de dichos asientos. Algunas funcionalidades destacadas son:

b.1. Permite la recepción, consulta y descarga de las solicitudes de asiento registrados en ARE, así como de sus documentos anexos y firmas correspondientes.

b.2. Permite la consulta del histórico de asientos registrales gestionados.

b.3. Permite la gestión del intercambio registral con el resto de oficinas de la AGE. En caso de redireccionamiento del registro, la oficina podrá indicar el motivo del cambio de estado, y éste podrá ser consultado por el ciudadano a través de ARE.

b.4. Permite la consulta de la trazabilidad de los asientos registrales intercambiados.

La aplicación de Registro Electrónico Común (REC) se integra con la plataforma del Sistema Integrado de Registros (SIR). La plataforma SIR permite la interconexión electrónica de las oficinas de registro integradas en ella. Esta solución proporciona un sistema capaz de intercambiar los asientos registrales entre Oficinas de Registro, así como los documentos presentados, logrando de esta forma anticipar al órgano destinatario la comunicación que le ha sido dirigida.

3.2.4.4 Oficina de Registro Virtual (ORVE)

La complejidad administrativa de España hace que el ciudadano tenga la necesidad de relacionarse con distintas Administraciones Públicas en función de la competencia que tengan.

Se calcula que hay más de 20.000 oficinas de registro de las diversas Administraciones Públicas. Este escenario produce gran complejidad estructural y dispersión competencial en el servicio público, así como sobrecostes e impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

No es infrecuente que el ciudadano que quiere presentar un documento hacia un organismo desconozca cuál es el registro competente al que presentar su solicitud y, además, ello supone el desplazarse físicamente para hacer la presentación documental en dicho registro.

Adicionalmente, en muchos casos los registros locales de pequeñas poblaciones tienen un escaso grado de informatización, lo que suele imposibilitar la remisión telemática a otras Administraciones, Instituciones u Organismos, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Para solucionar la problemática anteriormente expuesta, se crea ORVE, que es un servicio de administración electrónica en la nube ofrecido a todas las Administraciones Públicas mediante convenio, que permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino, al instante, y sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente.

Este envío se anota en el Registro Electrónico Común con plena validez jurídica, y se transmite al destino a través del Sistema de Interconexión de Registro (SIR), con un formato y estructura de datos conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad SICRES 3.0

La documentación en papel se devuelve al ciudadano y no se custodia, ni archiva, ni reenvía, solo se reenvía la imagen de los documentos. Es decir, se elimina el papel en las oficinas de registro y atención al ciudadano, que son la puerta de entrada a la Administración.

ORVE es un servicio en la nube y no requiere tareas de instalación ni mantenimiento por parte del organismo interesado. No obstante, el organismo usuario debe:

- a) Estar adherido a acuerdo o convenio de colaboración para el uso del servicio.
- b) Disponer de conexión a Internet o Red SARA en los equipos de las oficinas de registro.
- c) Disponer de certificado digital válido para sus usuarios (necesario para acceder a ORVE y para firmar la documentación).
- d) Disponer de equipamiento para digitalizar la documentación.
- e) Trasladar y cumplir procedimientos de digitalización y uso de las oficinas integradas en el Sistema de Interconexión de Registros.

3.2.4.5 Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER)

GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro) es una solución integral de registro que funciona en modo nube para prestar el servicio para cualquier organismo público, que cubre tanto la gestión de sus oficinas de registro de entrada/salida como la recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación.

El servicio GEISER es actualmente de uso obligatorio para toda la AGE y sus OO.PP. El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar la excepción a aquellas unidades que dispongan de soluciones de registro específicas operativas y proporcionen las funcionalidades equivalentes o superiores a las del servicio compartido, cuando justifiquen que la estructura de costes de su solución, los costes de migración a la solución compartida y los requerimientos específicos y de integración con su arquitectura aconsejan el mantenimiento de la solución específica, así como cuando se evidencien razones de incapacidad del servicio común de implementar funcionalidades específicas que se identifiquen como imprescindibles para la Gestión del Organismo. En todos los casos, sin excepción alguna, será obligatoria la integración con el SIR de las soluciones específicas atendiendo al Esquema Nacional de Interoperabilidad, ENI y a los requerimientos legales contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La incorporación de una entidad al sistema puede realizarse de inmediato. No obstante, el organismo que se adhiera al servicio deberá realizar una adecuación de sus medios humanos (formación y capacitación de usuarios), materiales (instalación de escáneres en los puestos de los usuarios) y técnicos (integración con aplicaciones sectoriales, en su caso).

Sus principales características son:

- a) Uso en modo servicio (en la nube).
- b) Solo requiere conexión a la Red SARA, certificado digital y escáner.
- c) Posee su propio libro de registro por lo cual sirve tanto para el registro de los propios asientos como los que están destinados hacia otras Administraciones (a través de la plataforma SIR).
- d) Dispone de servicios web que permiten utilizar la información de GEISER por otros sistemas o aplicaciones.
- e) Permite la distribución de los asientos registrales a las unidades de tramitación.

Actualmente se ofrece su uso en el ámbito de la Administración del Estado mediante convenio.

La aplicación GEISER cubre todas las necesidades de gestión de la documentación presentada por los ciudadanos en las oficinas de registro presencial de las administraciones, así como las necesidades de Registro de las sedes electrónicas. También cubre la gestión de recepción y envío de registros entre las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación a las que prestan servicio las oficinas de registro dotadas de GEISER.

GEISER asegura la supresión del movimiento de papel mediante la digitalización de la documentación presentada por el ciudadano en las oficinas cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad, de intercambio de registros en formato electrónico con todas las administraciones integradas en SIR y de integración con las aplicaciones de tramitación para el intercambio de asientos y documentación, así como los requerimientos legales contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

GEISER permite el intercambio con otros organismos integrados en la plataforma SIR al contar con la certificación SICRES 3.0, así como gestionar el intercambio de documentación física con cualquier unidad de las distintas Administraciones Públicas.

GEISER cubre las siguientes funcionalidades:

En las oficinas de registro:

- a) Alta de asientos de entrada en el registro oficial, permitiendo la digitalización de la documentación presentada por el ciudadano.
- b) Remisión de la documentación a las unidades tramitadoras.
- c) Intercambio con otras oficinas de registro mediante la plataforma SIR.
- d) Gestión de rechazos y reenvíos de asientos.
- e) Validación de asientos de salida emitidos por las unidades tramitadoras.
- f) Gestión de los envíos de documentación física.
- g) Gestión del libro de registro: plantillas de copia, listados, búsquedas, edición, etc.

En las unidades tramitadoras:

- a) Recepción de la documentación remitida por la oficina de registro, con posibilidad de rechazo y reenvío.
- b) Remisión de asientos a sub-unidades dependientes de la unidad propia.

CONTENIDO

- c) Intercambio de registros con otras unidades tramitadoras.
- d) Generación de asientos de salida oficiales, tanto a organismos (con posibilidad de formato electrónico para los integrados en SIR) como a ciudadanos.
- e) Gestión de las sub-unidades propias.
- f) Gestión de un registro interno de entrada/salida.
- g) Gestión de las llamadas telefónicas del titular de la unidad.
- h) Gestión del archivo físico de la unidad.

3.2.4.6 Norma SICRES 3.0

La norma SICRES 3.0 (Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida) tiene como finalidad principal permitir el intercambio de asientos registrales entre distintas oficinas de registro de documentos de entrada y salida. Para ello, se establece un modelo normalizado de datos que configura el fichero de intercambio y un conjunto de requerimientos básicos para gestionar el intercambio.

Dentro del modelo de datos se incluyen como novedades principales:

- a) La incorporación de algunos flujos de trabajo habituales no previstos en versiones anteriores de la norma (se contempla el estado de “reenvío”).
- b) Permite incluir información sobre la validez jurídica de los documentos electrónicos adjuntos (firmas electrónicas y sellos de tiempo, entre otros).
- c) Se incorpora una funcionalidad de intercambio de mensajes, que mejora la información sobre los flujos de trabajo y el control y seguimiento del proceso de intercambio.

Dentro de las especificaciones de la plataforma de intercambio destaca:

- a) Autenticación de los sistemas implicados.
- b) Gestión de envíos de ficheros de intercambio y anexos.
- c) Gestión de errores.
- d) Soporte del modo de prueba.
- e) Gestión de mensajes.
- f) Registro de la actividad de intercambio (trazabilidad del intercambio).

El modelo de datos SICRES 3.0, consta de dos entidades fundamentales que se establecen en formato XML:

- 1) El fichero de intercambio.
- 2) El mensaje.

El uso de la norma SICRES 3.0 se define dentro del marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

La adaptación de los aplicativos de registro y plataformas de intercambio a la norma SICRES 3.0 garantiza la interoperabilidad con otras oficinas de registro que también cumplan la norma, con independencia de los sistemas de información que se utilicen en origen y destino.

El cumplimiento de la norma SICRES 3.0 posibilita la integración de la oficina de registro con la plataforma de intercambio desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco del proyecto “Sistema de Interconexión de Registros”.

3.2.4.7 *Habilit@. Registro de Funcionarios Habilitados.*

El Registro de funcionarios habilitados (RFH) recoge los datos de aquellos funcionarios que están habilitados para actuar en nombre de los ciudadanos frente a la Administración General del Estado y establece el alcance de dicha representación.

En el caso en que el ciudadano no disponga de medios de autenticación y firma para relacionarse de manera electrónica con las Administraciones, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que, siempre que el ciudadano se identifique y deje constancia de su consentimiento expreso, un funcionario podrá actuar en su nombre, utilizando el sistema de firma del que disponga para ello.

También se establece en la misma ley que las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados mediante funcionario habilitado.

La Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, regula el Registro de Funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

3.2.4.8 Representa.

Representa es un servicio que permite disponer de un punto común para la validación de la habilitación e identidad de los profesionales asociados a colectivos de representación de personas físicas o jurídicas. Dicha representación y habilitación permite la tramitación de un procedimiento administrativo en nombre del ciudadano.

Representa permite:

- a) Comprobar si un representante pertenece o no a un colectivo profesional, o lista de colectivos, y si está adherido a un determinado convenio que habilite a dicha persona.
- b) Comprobar los tipos de trámites administrativos que puede realizar una persona en representación de otra.
- c) Comprobar el estado (Activo, Inactivo, Temporal...) de una persona que pertenece a un determinado colectivo profesional.
- d) Comprobar si una persona pertenece o no a un subcolectivo dentro de un colectivo profesional.

Representa proporciona la información de representación a través de un servicio web. Este servicio web recibe un NIF y opcionalmente una lista de colectivos y convenios, y devuelve información sobre los colectivos a los que pertenece.

3.2.4.9 Notaria. Consulta de poderes notariales.

El Servicio de Consulta de Poderes Notariales, Notaria, permite a todas las Administraciones la consulta de subsistencia de poderes notariales y de administradores.

Las principales ventajas que ofrece el uso de este servicio son:

- a) Permite comprobar de forma permanente y efectiva la vigencia de los poderes presentados ante la Administración.
- b) Exime al interesado de la presentación inicial de la copia de un poder.
- c) No es necesaria la compulsa de los poderes originales.
- d) Permite obtener la copia simple de un poder a partir de su CSV (Código Seguro de Verificación).
- e) Se recibe una notificación inmediata cuando un Poder Notarial cambia su vigencia.

El 23 de mayo de 2014 se firmó un convenio, entre el Consejo General del Notariado y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que habilita la consulta del estado de los poderes notariales a los organismos de la Administración General del Estado. Posteriormente, se firmó una adenda a este convenio que habilita también la consulta a los organismos de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales.

3.2.5 Sistemas de información transversales

Las AA.PP. necesitan contar con cierta información centralizada y normalizada a la hora de coordinarse entre ellas y prestar servicios de forma conjunta y más eficiente a los ciudadanos.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el objeto de garantizar la interoperabilidad organizativa, prevé la existencia de los siguientes sistemas de información transversales:

- a) Inventario de Información Administrativa, que incluirá los procedimientos administrativos y servicios que prestan de forma clasificada y estructurados en familias, con indicación del nivel de informatización de los mismos.
- b) Relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las Administraciones públicas.

3.2.5.1 SIA – Sistema de Información Administrativa

El Sistema de Información Administrativa (SIA) contiene la relación de procedimientos y servicios de la AGE, y de todas las administraciones participantes (Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Cumple para la AGE el requisito establecido en el artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que obliga a las Administraciones públicas a mantener actualizado un Inventario de

CONTENIDO

Información Administrativa, que incluya los procedimientos administrativos y servicios que prestan, de clasificados y estructurados en familias, con indicación del nivel de informatización de los mismos.

SIA está diseñado para permitir la administración distribuida y la actualización corresponsable por todas las Administraciones participantes, mediante:

- a) Una aplicación web.
- b) Un catálogo de servicios web, de inserción y consulta de la información.

Los usuarios son gestionados por una red de responsables de cada Departamento.

3.2.5.2 DIR3 – Directorio Común de Unidades

El Directorio Común de Unidades y Oficinas (DIR3) es un sistema de información que contiene un inventario estructurado de los órganos administrativos de las Administraciones Públicas y de sus organismos dependientes.

En DIR3 se recogen las estructuras de dichos órganos: unidades, oficinas (de registro, de atención al ciudadano, de información...) y otras unidades administrativas no orgánicas.

DIR3 queda regulado en el Artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).

DIR3 facilita el mantenimiento distribuido y corresponsable de la información mediante su aplicación web y su información es utilizada por más de cincuenta sistemas de administración electrónica gracias a sus servicios web. Entre otros sistemas de información que utilizan DIR3 cabe citar todas las aplicaciones de registro integradas en SIR (GEISER, ORVE...), Factura electrónica (FACE) o Tablón Edictal Único (TEU).

En la actualidad DIR3 tiene codificadas más de 75.000 unidades y cerca de 6.000 oficinas.

3.2.6 Apoyo a la tramitación administrativa

Uno de los objetivos estratégicos que establece el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y que se persiguen también en las nuevas leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el de incrementar la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la Administración.

La DTIC ofrece a otras AA.PP. herramientas básicas para los servicios de administración digital destinados a ciudadanos y empresas. Esto permite a los organismos enfocar sus esfuerzos y recursos en servicios de valor añadido, consiguiéndose de esta forma el aumento de la productividad y la eficacia perseguido.

3.2.6.1 PAGOS - Pasarela de pagos

La pasarela de pagos permite al organismo dar un servicio de pago telemático de tasas al Ciudadano a través de Internet. Con esto, se facilita al ciudadano la gestión que debe realizar, ya que, unido al trámite electrónico, puede realizar el pago correspondiente de manera sencilla y sin tener que desplazarse a la entidad correspondiente.

El proyecto, actualmente, tiene un único modelo de servicio de pago centralizado a través de servicio web llamado "epago". El organismo no necesita, pues, implantar nada en su infraestructura. Cada Organismo usuario de ePago dispondrá de acceso a la aplicación web de gestión.

También se ofrece una solución centralizada para la gestión y consultas de informes de la pasarela ePago-Gestión.

En cuanto a los requisitos, el proyecto está basado en llamadas a servicios web, por tanto, no se requiere software ni hardware específico. Sí se requiere un certificado de servidor. Es necesario que los organismos posean un certificado de persona física, jurídica o de componente emitido por alguna autoridad de las homologadas por la AEAT. Además, hay que enviar el número de serie y la parte pública de este certificado en los trámites de autorización de uso del servicio de la AEAT. Este certificado se usa en las comunicaciones SCSP que se producen con la AEAT.

Por otra parte, el ciudadano debe disponer de un certificado digital.

El sistema tiene los siguientes componentes:

- a) Componente de pago. Es el encargado de comprobar, realizar y grabar las peticiones que se realizan a los bancos a través de la AEAT. Las peticiones pueden ser de tres tipos:
 - a.1. Petición de pago de tasas: permite pagar a través de cargo en cuenta o tarjeta del

CONTENIDO

ciudadano, devolviendo el resultado de la operación. Si todo ha ido correctamente, se recibe el Número de Referencia Completo (NRC) ó identificador electrónico del pago.

a.2. Consulta de Pagos realizados: facilita la resolución de imprevistos con los que se puede encontrar el ciudadano, como puede ser una pérdida de comunicación en el momento del pago. Para ello, la pasarela proporciona una transacción de consulta sobre un pago anterior. Esta función tiene los mismos requisitos que la función de pago y realiza una comprobación en cada uno de los sistemas del circuito, permitiendo obtener una respuesta fiable. Permite consultar a la Entidad Financiera un pago realizado previamente, obteniéndose, si el pago fue correcto, el NRC de dichopago.

a.3. Verificación de NRC: Permite comprobar la validez de un NRC.

b) Herramienta de administración: es una aplicación web cuya funcionalidad consiste en:

b.1. Recuperar información sobre las operaciones realizadas, tanto de pago, como de consulta de pago y de verificación de NRC realizadas a través de la Pasarela de Pagos.

b.2. Actualizar la información de las entidades bancarias colaboradoras a través de un servicio web con la AEAT.

b.3. Proporcionar información estadística de las operaciones realizadas.

b.4. Dar de alta y modificar formularios de pago.

3.2.6.2 ACCEDA- Sede y gestión electrónica de procedimientos

ACCEDA es una plataforma compuesta de 3 componentes que permiten de manera sencilla gestionar los contenidos de una sede electrónica mediante un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos, Content Management System), gestionar la interfaz con el ciudadano para iniciar y consultar estados de expedientes en los que participe, así como un completo backend de tramitación de expedientes electrónicos. Los componentes mencionados son:

1. El CMS ACCEDA, que permite configurar una sede electrónica completa.
2. El Tramitador ACCEDA, que permite tramitar los expedientes, gestionar el silencio administrativo, así como notificaciones, certificaciones, documentación, etc.
3. El Administrador ACCEDA, que permite crear nuevos procesos o procedimientos administrativos configurando los parámetros de los mismos y diseñando formularios de interacción con el ciudadano.

Con esta iniciativa lo que se persigue es:

- 1) Simplificar y agilizar la puesta en producción de nuevos procedimientos telemáticos en cualquier organismo público.
- 2) Mejorar la eficiencia de los trámites administrativos, al poder realizar la totalidad del procedimiento de manera telemática.
- 3) Disminución del volumen de los expedientes, ahorrando papel y espacio de almacenamiento.
- 4) Mejorar la calidad de los datos aportados en los procedimientos administrativos, minimizando los errores de transcripción.
- 5) Permitir que el ciudadano ejercite su derecho de comunicarse electrónicamente con la administración, en todas sus actuaciones administrativas.
- 6) Cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Funcionalidades:

- a) Gestión completa de los datos y las páginas de la sede.
- b) Gestión completa de los procedimientos administrativos.
- c) Formularios de comunicación con el ciudadano.
- d) Estados de tramitación, con asignación a unidades de tramitación para repartir el flujo de tramitación.
- e) Gestión de ámbitos de tramitación (mismo procedimiento, diferentes unidades tramitadores para el mismo)
- f) Integración con Registro Electrónico.
- g) Gestión de interesados y representantes.
- h) Restricción de IPs/Usuarios con permisos para acceso a los expedientes.
- i) Notificaciones por comparecencia electrónica, individuales y masivas.
- j) Requerimientos al ciudadano.
- k) Integración posible con SCSP.

CONTENIDO

- l) Resolución administrativa.
- m) Silencio administrativo.
- n) Histórico del historial.
- o) Aportación y clasificación documental.
- p) Plantillas de requerimientos y resoluciones.
- q) Gestión documental ENI-Compatible con InSiDe.
- r) Generación completa de documentos electrónicos.
- s) Generación de expedientes electrónicos, vinculación e importación de los mismos.
- t) Gestión de usuarios y roles. Integración con los portales de EELL, CCAA y Acceso General de la AGE o gestión propia de usuarios.
- u) Gestión avanzada de la administración.
- v) Portafirmas interno en Acceda o con Portafirmas compatible con el interfaz SEAP.
- w) Recubrimiento con servicios web que permite:
 - a. Inicio de expedientes
 - b. Consulta de estado de los expedientes
 - c. Requerimientos
 - d. Notificaciones
 - e. Otros

La aplicación, que se define como una arquitectura orientada a servicios (SOA), está compuesta básicamente por dos módulos claramente diferenciados:

1. El módulo del ciudadano, que está accesible desde Internet para que el ciudadano pueda realizar los trámites oportunos para iniciar los procedimientos administrativos disponibles en el sistema.
2. El módulo de administración, que es la parte interna de la aplicación, disponible solo para aquellos usuarios (tramitadores, gestores, dueños de los procedimientos administrativos) que son los encargados de definir, controlar y supervisar el diseño y evolución de los distintos expedientes asociados a sus procedimientos.

La aplicación permite que durante la instalación se decida cuál de los dos módulos se quiere implementar, pudiendo instalar cada uno de ellos de forma independiente. La única condición para que ambos sistemas funcionen coordinadamente es que ambos tengan acceso a la misma base de datos en la versión 2.5, o de InSiDe (o compatible) en la 3.0.

Actualmente existen dos versiones: Acceda 2.5, en producción en la SEAP y otros organismos, y Acceda 3.0 – Beta, modelo multisede, en Cloud y compatible con el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Entre las aplicaciones ya existentes que están interactuando con Acceda se encuentran:

- 1) El Directorio LDAP para la validación de usuarios del módulo de administración, utilizándose una librería que permite la autenticación de usuarios en el repositorio estructurado de información del Ministerio.
- 2) La Plataforma de validación de certificados @firma, para la autenticación de los ciudadanos mediante la validación de su correspondiente certificado digital. La firma de las solicitudes se lleva a cabo mediante CMS (derivado del PKCS7).
- 3) Registro telemático, para el registro de las solicitudes de inicio de procedimiento tanto en el Registro Telemático General como en la instancia de Registro Telemático perteneciente a los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Presidencia, mediante la inclusión de una librería específica.
- 4) Aplicación de Tasas, que se comunica con el registro de tasas mediante servicios web. Esta librería permite la validación del número de justificante de pago de tasas asociados a los procedimientos administrativos correspondientes.
- 5) Aplicación de Portafirmas.
- 6) Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica InSiDe, que veremos a continuación.

3.2.7 Comunicaciones y notificaciones al ciudadano

La ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. dedica varios artículos a la práctica de notificaciones e introduce variantes tales como establecer la vía electrónica como

CONTENIDO

preferente e incluir nuevas medidas que garanticen la puesta a disposición de las notificaciones a los interesados en el trámite administrativo.

Se han desarrollado, en colaboración con otros organismos, un conjunto de servicios que permiten dar una solución completa a las AA.PP. a la hora de emitir y gestionar las notificaciones, con todas las garantías establecidas por la ley, y respetando la elección por parte del ciudadano de la opción que prefiera de entre las contempladas en la legislación.

3.2.7.1 Servicio compartido de gestión de notificaciones *Notific@*

La plataforma *Notific@* es una solución tecnológica construida inicialmente en respuesta a las medidas CORA que impulsan la implementación y concentración de las notificaciones electrónicas y declarada como servicio compartido por la Comisión de Estrategia TIC en su reunión de 15 de septiembre de 2015. Será de uso obligatorio para la AGE y sus OOPP en 2017.

La plataforma *Notific@* trabaja en colaboración con otras infraestructuras comunes de diversa índole que, en su conjunto, pueden canalizar automáticamente todas las notificaciones que se generan en las AAPP, preferentemente a partir de los sistemas de información mecanizados, para que lleguen a su destino –personas físicas, jurídicas y otras– de la manera más eficiente y económica posible.

La entrega de dichas notificaciones/comunicaciones se realiza por:

- a) Comparecencia en sede, lo que se proveerá a través de la Carpeta Ciudadana alojada en el PAG (Punto de Acceso General) o en las sedes electrónicas de los emisores de dichas notificaciones/comunicaciones.

Y en función de diversas condiciones como, por ejemplo las establecidas por el destinatario para su relación con la Administración, se pueden servir también por alguna de estas vías:

- b) En soporte papel, lo que se obtendrá mediante la colaboración de los Centros de Impresión y Ensobrado (CIEs) y de los servicios postales correspondientes.
- c) Dirección Electrónica Habilitada, para aquellos destinatarios que estén incluidos en el “censo de obligados” y aquellos otros que se hayan adherido a este sistema de forma voluntaria. En esta vía se coopera con el proveedor de los servicios de DEH.

En todos los casos la Plataforma *Notific@*, proporciona mediante diversos métodos información al organismo emisor sobre el estado de la notificación/comunicación emitida.

Para las entregas en papel, mediante servicios postales se informa de los estados: notificada, rehusada, ausente, fallecido, dirección incorrecta, además se proporciona la consulta de los datos y certificados correspondientes a cada caso.

Para el uso de la vía electrónica al 100%, es decir notificación mediante comparecencia en sede, se informa de los correspondientes estados: expirado (excedido el plazo previsto para la comparecencia), comparecido o rechazado.

3.2.7.2 Notificaciones Electrónicas (SNE)

Consiste en proporcionar a ciudadanos y empresas un buzón seguro asociado a una Dirección Electrónica Habilitada, en la que podrá recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas administrativas.

Se puede establecer para qué procedimientos administrativos se desea emplear este medio electrónico en sustitución de las notificaciones en papel (excepto si la recepción es obligatoria para las empresas).

Este sistema permite gestionar la información que se retorna a la administración, ya sea la comprobación de entrega, el rechazo o el vencimiento de plazo.

Como ya se ha mencionado, es un servicio orientado al ciudadano. No obstante, se ofrece a las empresas como servicio web y a las administraciones como servicio integrable en aplicaciones del cliente.

Las funcionalidades del SNE son:

- a) Gestionar los buzones de recepción de notificaciones de los ciudadanos y empresas.
- b) Gestionar los procedimientos para los cuales se puede recibir notificaciones de forma telemática.
- c) Gestionar la entrega de notificaciones administrativas desde el emisor al ciudadano de forma telemática.
- d) Gestionar la información de retorno (entrega de las notificaciones o rechazo o vencimiento de plazo).
- e) El servicio de notificaciones se encarga de identificar al ciudadano.

CONTENIDO

- f) El servicio de notificaciones se encarga de recabar la firma del ciudadano para los documentos “solicitud de nueva dirección electrónica”, “suscripción a procedimientos” y “rechazo o entrega de notificación”.
- g) El servicio de notificaciones realiza un registro de tiempo de las acciones realizadas por el ciudadano
- h) El servicio almacena los documentos necesarios para asegurar la validez jurídica de la notificación.

El esquema de uso es el siguiente:

- 1) El ciudadano solicita un buzón seguro identificado mediante una Dirección Electrónica Habilitada.
- 2) El ciudadano selecciona del Catálogo de procedimientos aquellos que para los que quiere ser notificado electrónicamente con total seguridad y confidencialidad.
- 3) El organismo emisor consulta el censo del procedimiento (aquellos ciudadanos que han solicitado la notificación telemática de ese procedimiento).
- 4) El organismo envía la notificación al prestador. El prestador verifica los datos y distribuye las notificaciones en el buzón correspondiente, poniendo ésta a disposición del ciudadano. Al mismo tiempo emite un aviso a la dirección de correo electrónico que ha facilitado o mediante un mensaje corto a móvil SMS.
- 5) El ciudadano consulta su buzón y acepta o rechaza la notificación telemática, firmando la aceptación o el rechazo de la notificación. La notificación se descarga en el ordenador del interesado.
- 6) El prestador almacena la aceptación o el rechazo firmado por el interesado o vencimiento de plazo firmado por el prestador, y entrega esta información de retorno al emisor.

En cuanto a los beneficios:

- a) Es un servicio gratuito, evita desplazamientos a la oficina de Correos, y activo, puesto que el ciudadano recibirá un aviso en el correo electrónico que facilite o SMS en el móvil.
- b) Personalizado. Cada ciudadano o empresa cuenta con un buzón electrónico donde se recogen todas las comunicaciones.
- c) Seguro, Confidencial y Privado. Solo el destinatario puede leer el envío.
- d) Servicio de Atención al Cliente disponible por teléfono y formulario de contacto.
- e) Eficiente. La puesta a disposición es inmediata y el acceso es a través de Internet.
- f) Reduce costes. Se evitan los costes de impresión, de ensobrado, de manipulado y de entrega de notificación.
- g) Garantiza la entrega. Cada ciudadano o empresa cuenta con un buzón electrónico que solo puede ser consultado por el destinatario y sus autorizados y solo recibe las notificaciones de aquellos procedimientos que el organismo haya ~~adido~~ ^{adido}.
- h) Seguro, Confidencial y Privado. El servicio cumple con los requisitos de confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio.
- i) Controlado. El organismo puede conocer las acciones realizadas por el destinatario y en concreto la fecha en la que se puso a su disposición la notificación, cuando aceptó o rechazó la notificación o el vencimiento de plazo.

La infraestructura tecnológica es tipo "nube". El servicio está dotado también con la infraestructura de comunicaciones necesaria para dar servicio a ciudadanos y empresas y cumplir con los requisitos de seguridad e integridad que requiere un sistema de estas características.

3.2.7.3 SIM –Plataforma de Mensajería

La Plataforma de Mensajería (SIM) proporciona a las aplicaciones un mecanismo transparente para el envío de mensajes por diferentes canales (sms, correos electrónicos, avisos push) descargando a las mismas de la gestión de los envíos.

SIM proporciona a las aplicaciones integradas el envío de mensajes a sus usuarios por correo electrónico, sms o avisos push, sin que tengan que tener en cuenta las particularidades de cada canal; permite la gestión de los envíos configurando reintentos, anulaciones, etc., permite el control horario de los envíos mediante la gestión de planificaciones y proporciona información de seguimiento y estadísticos de los envíos realizados.

SIM incluye la gestión multiproveedor para cada canal y está integrado con las principales operadoras de telefonía (Movistar, Vodafone o BT).

En el caso del canal push para Apps móviles permite la gestión de usuarios y la plataforma asociada a

3.2.8 Expediente, documento y archivo electrónico

Una correcta gestión de documentos y expedientes electrónicos durante todo su ciclo de vida, es uno de los retos fundamentales a los que se enfrentan los organismos públicos a la hora de implantar la administración digital.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece las medidas organizativas y técnicas para garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos. La publicación posterior de las Normas Técnicas de Interoperabilidad define en un grado mayor de detalle dichas medidas, de obligado cumplimiento por parte de las AA.PP.

Por otra parte, según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.

Se ofrecen las siguientes soluciones horizontales, con el objeto de permitir la gestión de documentos y expedientes electrónicos, respetando la normativa citada.

3.2.8.1 InSiDe – Infraestructuras y Sistemas de Documentación Electrónica

InSiDe es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Facilita la gestión documental electrónica de los expedientes vivos, así como los servicios de Interconexión con la Administración de Justicia y en general, con otras administraciones.

Se ofrecen los siguientes productos

- a) InSide Base: permite almacenar y modificar documentos y expedientes electrónicos en cualquier gestor documental compatible con el estándar CMIS. Permite la asociación de documentos a expedientes, gestión del índice y de metadatos obligatorios asociados. También la validación y visualización de los documentos y expedientes para su impresión, así como la gestión de las firmas.
- b) G-Inside (Generador de Inside): servicios web en la nube para validar y generar documentos y expedientes conforme al ENI. Permite la conversión a documento y expediente electrónico, la validación sintáctica y la generación de PDF de visualización. No almacena documentos.
- c) Suite CSV: funcionalidades de generación o consulta de CSV, almacenamiento de documentos con CSV, teniendo en cuenta aspectos de interoperabilidad de las AA.PP. Permite el uso de plantillas normalizadas, aceptadas por Notific@ para impresión y ensobrado.

3.2.8.2 Archive – Archivo definitivo de expedientes y documentos

Archive es una aplicación web de archivo definitivo, que dispone de operaciones para trabajar con expedientes y documentos electrónicos. Las operaciones disponibles las podemos dividir a grosso modo en:

- a) Administración de un Archivo.
- b) Gestión de Centros de Archivo.
- c) Gestión de los Metadatos de las Normas Técnicas.
- d) Gestión de Expedientes.
- e) Transferencia de expedientes entre Archivos.
- f) Generación de actas de cambio de custodia.

Los expedientes y documentos serán importados y clasificados dentro de Archivos y series documentales, y pasarán por diversos estados (tanto de forma automática, como manual), en función de la política de conservación asignada.

Archive proporciona también mecanismos de notificación de los cambios de estados acaecidos en los expedientes, así como distintos módulos de gestión (usuarios y roles, archivos documentales, clasificación SIA y/o funcional).

Por otro lado, dispone de una serie de operaciones accesibles a través de servicios web, tales como enviar SIP, buscar expedientes u obtener actas de ingreso.

Siguiendo el modelo OAIS de gestión de archivos, Archive cubre todo el ciclo de vida de los documentos y sus sucesivas fases de archivo a largo plazo.

CONTENIDO

Permite generar, para cada Archivo y Serie Documental, los metadatos del Esquema de Metadatos de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos Electrónicos, necesarios para la gestión de Expedientes (como unidad atómica). Estas selecciones automáticamente se traducen en reglas de validación de los SIP (Submission Information Package) para que puedan ser implementados por cada centro de Archivo.

Incluye herramientas para la generación de estos SIPs, así como una visualización de los AIP (Archival Information Package) que se generan internamente en el software de Archivo.

Análogamente, en el proceso de intercambio entre Archivos, permite la generación de DIPs (Dissemination Information Package) de manera semiautomática, para el traspaso entre centros de archivo compatibles con estos protocolos.

En relación con las Políticas de Conservación, permite la Eliminación Permanente, Parcial, Conservación Permanente y Pendiente de Dictamen.

Entre las funcionalidades que se están desarrollando ahora se contemplan, entre otras:

- a) Resellado de documentación
- b) Conversiones masivas de formato
- c) Gestión avanzada de metadatos para la definición de los SIPs y AIPs.

La aplicación se encuentra en proceso de liberación y se espera poder ofrecerla en un futuro con licencia EUPL.

3.2.9 Comunicación y difusión

El desarrollo y avance de la administración digital es un proceso en el que están involucradas todas las AA. PP. así como los ciudadanos y las empresas.

Para poder impulsar la administración digital y mejorar los servicios públicos, es imprescindible contar con datos que permitan evaluar el impacto de las distintas estrategias y líneas de acción ejecutadas y compartir entre todos los actores involucrados la información relativa a nuevas ideas, soluciones, planes relativos a administración electrónica, etc.

En este contexto se promueven y gestionan los siguientes instrumentos:

3.2.9.1 PAe – Portal de Administración Electrónica

PAe (Portal de la Administración Electrónica) es un punto centralizado de información donde dar a conocer la situación actual de la Administración electrónica: noticias y eventos, informes, estudios y boletines, base legislativa, organización, estrategias, soluciones e infraestructuras y servicios comunes, etc.

Su objetivo es acercar y centralizar la oferta completa de soluciones, informes, indicadores, novedades, etc., que son gestionadas por diferentes organismos en materia de Administración Electrónica y que facilitan tanto el desarrollo de la administración electrónica como conocer el estado actual de su implantación. Dentro del PAe se integran:

- a) Observatorio de Administración Electrónica - OBSAE: publica informes, estudios sobre avance de la Administración Electrónica con la colaboración de las AAPP.
- b) Centro de Transferencia de Tecnología - CTT: publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer la reutilización por todas las AAPP.

Además, se incluyen servicios como suscripciones a RSS newsletter, el canal de difusión en twitter @obsae, alta de soluciones en el CTT, comunidades de colaboración y foros de discusión.

3.2.9.2 OBSAE – Observatorio de Administración Electrónica

El OBSAE, en su labor de análisis y difusión de la situación de la Administración Electrónica en España:

- a) Sintetiza, analiza y publica indicadores de Administración electrónica.
- b) Realiza estudios periódicos y publica informes que evalúan el grado de desarrollo de la Administración Electrónica y la implantación y uso de las TIC en las Administraciones Públicas.
- c) Publica trimestralmente un boletín con los principales indicadores de la Administración Electrónica en España.
- d) Publica notas técnicas mensuales y estudios temáticos sobre aspectos concretos del desarrollo de la Administración Electrónica. También artículos publicados en medios de comunicación y foros especializados.

e) Colabora con entidades internacionales como la Comisión Europea, la OECD y la ONU.

Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, las CC.AA. y la FEMP, estas últimas en el marco del Comité Sectorial de Administración Electrónica cooperan con el Observatorio.

DATAOBSAE ofrece un cuadro de mando sobre indicadores de Administración Electrónica en las AAPP, a partir de datos de servicios horizontales o fuentes externas. Presenta evolución de indicadores, tablas, cuadros y mapas que se actualizan mensualmente.

3.2.10 Reutilización

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, destaca la importancia de la reutilización en las AA.PP., de forma que se haga un uso eficiente y racional de los recursos públicos.

En el capítulo VIII del Esquema Nacional de Interoperabilidad, dedicado a la reutilización y la transferencia de tecnología entre AA.PP. se indica que la Administración General del Estado mantendrá un Directorio de aplicaciones para su libre reutilización, accesible desde el Centro de Transferencia de Tecnología.

En la disposición adicional primera se establece la creación de un Centro de Interoperabilidad Semántica, donde se publiquen los modelos de datos de intercambio, comunes y sectoriales, o relativos a infraestructuras y servicios comunes, junto a sus definiciones y codificaciones.

Por otro lado, la información elaborada o custodiada por las AA.PP. más allá de su utilidad para la propia actividad administrativa, tiene un valor importante para empresas, a la hora de desarrollar nuevos modelos de negocio y generar así crecimiento económico y prosperidad y de cara a los ciudadanos, como elemento de transparencia y rendimiento de cuentas. La ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, así como el propio Esquema Nacional de Interoperabilidad y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de información regulan e impulsan esta forma de reutilización.

Las soluciones siguientes dan cobertura a lo mencionado:

3.2.10.1 CTT – Centro de Transferencia de Tecnología

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) tiene por objetivo favorecer la reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas. Cuenta con dos entornos tecnológicos en los que trabajar en virtud de diferentes necesidades:

- 1) **El entorno CTT-PAE o directorio de iniciativas del CTT**, es la pieza encargada de dar soporte a la descarga de paquetes de código fuente, es decir, las versiones distribuibles de productos liberados. El entorno del CTT ha incorporado nuevas funcionalidades para mejorar su operativa.
 - a) Para cada "carpeta" dentro del área de descargas de una solución se puede habilitar:
 - a. Aceptación de condiciones de licenciamiento antes de la descarga.
 - b. Suministro de datos de contacto a través de un formulario de la persona que descarga sin usuario registrado.
 - b) Una descarga puede contener varios elementos de descarga que pueden ser ficheros o enlaces.
 - c) Opciones de subscripción por correo electrónico para mantenerse informado de las novedades y cambios en el área de descargas de una solución.
 - d) Los administradores de soluciones pueden consultar para cada una de sus soluciones, la sección de informes con información estadística sobre los accesos y descargas de esa solución.
 - e) 2 pestañas adicionales optativas y configurables en cuanto a nombre, visibilidad y contenidos.
- 2) Aquellas soluciones que deseen construir una comunidad de desarrollo colaborativo alrededor de su solución o proyecto de software libre, tienen a su disposición la **organización forja-CTT** dentro del gran entorno colaborativo público de GitHub. Dentro de este espacio, se podrán crear "repositorios" donde gestionar el código fuente de la solución evolucionado en un entorno colaborativo, realizar el alta y gestión de incidencias, y consultar una wiki asociada a ese repositorio. Su ubicación dentro de un gran repositorio público permitirá incrementar la visibilidad de estas soluciones dentro del ámbito del software libre.

3.2.10.2 CISE – Centro de Interoperabilidad Semántica

El Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE) se regula en el Esquema Nacional de Interoperabilidad como instrumento para la publicación de modelos de datos, con funciones de repositorio, generación de formatos, colaboración y difusión.

El ENI establece que deben publicarse los modelos de datos relativos a intercambios de información con los ciudadanos y con otras AA.PP., junto con las definiciones y codificaciones asociadas. Y establecerse la relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes y que sean de preferente aplicación.

Los modelos de datos del CISE se pueden consultar en:

- a) El apartado del CTT para soluciones de tipo “Activo Semántico” con información divulgativa de cada activo y herramientas para localización de activos.
- b) Gestor de Activos Semánticos (GAS), sistema de clasificación de activos semánticos en formato XSD estructurados en campos simples y complejos que sirvan de referencia para otros desarrollos, así como una estructura de repositorio de modelos de datos de las diferentes AA.PP. Ofrece una herramienta de trabajo para definir modelos de datos, partiendo de otros activos semánticos existentes en el GAS.

3.2.10.3 Portal de datos abiertos Datos.gob.es

Datos.gob.es aloja el Catálogo Nacional de datos abiertos que es punto único de acceso a los conjuntos de datos que las Administraciones Públicas ponen a disposición para su reutilización en España.

Asimismo, desde este sitio web se proporciona información general, materiales formativos y noticias de actualidad sobre la reutilización de la información del sector público.

Datos.gob.es está abierto a profesionales, empresas, gestores institucionales y ciudadanos interesados en general. Se trata de los actores y beneficiarios principales de la reutilización de la información del sector público que hacen posible:

- a) El lanzamiento de nuevos modelos de negocio.
- b) La modernización de las administraciones.
- c) La creación de plataformas de transparencia, colaboración y participación ciudadanas.

A principios de 2016, el Catálogo de datos de datos.gob.es daba acceso a cerca de 10.000 conjuntos de datos, de casi 100 organismos distintos, habiendo recibido más de 400.000 visitas a lo largo del año 2015.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es corresponsable de este portal junto a la DTIC.

3.2.11 Utilidades para portales y servicios públicos

Con el objeto de impulsar la racionalización en el empleo de los recursos de las AA.PP. y la mejora de la eficiencia, se ofrecen una serie de instrumentos y herramientas, que, en algunos casos, inicialmente fueron empleadas en los portales y servicios propios, pero que, por su carácter horizontal, se amplió su uso a otros organismos:

3.2.11.1 PLATA – Plataforma de Traducción Automática

PLATA es un sistema de traducción automática pensado para integrarse con los portales web de las Administraciones Públicas.

Permite la traducción al vuelo de los portales integrados, de forma transparente para el ciudadano, o la traducción en modo edición, permitiendo consolidar la traducción en los gestores de contenidos de los portales.

Está basado en motores de traducción opensource (Moses, Apertium) que permiten la traducción automática a los idiomas cooficiales, inglés, francés y portugués a partir de textos en castellano.

Los idiomas catalán, gallego, valenciano, francés y portugués son traducidos a través del motor Apertium (traducción basada en reglas). Mientras que los idiomas euskera e inglés son traducidos a través del motor Moses (traducción basada en estadísticas).

El sistema es completamente automático y sin revisión humana. La calidad de las traducciones está marcada por los umbrales de la tecnología actual en materia de traducción automática.

3.2.11.2 EGEO – España en Georreferenciación

La plataforma EGEO facilita la creación de mapas interactivos para su presentación en portales web, sin necesidad de conocimientos de georreferenciación ni desarrollos adicionales.

Permite la representación de mapas temáticos (de áreas) o georreferenciados (de localizaciones).

Ofrece un buscador de recursos georreferenciados con filtros definidos por el usuario, y de magnitud (de valores localizados), tanto sobre mapas oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) como de Google Maps.

También es posible visualizar la información mediante gráficos de líneas, área, barras, columnas y sectores y tablas de datos (accesibles).

Crear un mapa es tan sencillo como darlo de alta en la plataforma y adjuntar los datos georreferenciados (por CC.AA., provincia, población o punto georreferenciado).

EGEO proporciona un ahorro directo en tiempo y recursos al no tener las Administraciones que desarrollar un módulo similar.

Además contribuye a la transparencia informativa al facilitar la representación y difusión de información e indicadores en mapas, de forma clara y sencilla.

3.2.11.3 Observatorio de Accesibilidad

El Observatorio de Accesibilidad es una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a mejorar el grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de los portales de la Administración (AGE, CC.AA. y EE.LL.).

Dentro de esta iniciativa, se ofrece el servicio online básico de diagnóstico de la Accesibilidad Web.

Este servicio ofrece a las AAPP la posibilidad de realizar, directamente, análisis automáticos de accesibilidad conformes al estudio del Observatorio, basado en la norma UNE139803:2004 y UNE 139803:2012.

El servicio de diagnóstico permite, a partir de una URL, la selección aleatoria de un número de páginas y su análisis conforme al tipo de estudio seleccionado. Remite en diferido un informe por correo electrónico: muestra el detalle de los errores encontrados y realiza una estimación del nivel de accesibilidad de cada página. Agregando los resultados se ofrece también una estimación de la situación global del portal.

Se puede solicitar análisis de portales accesibles desde internet y con acceso restringido a la red SARA. En el caso de portales internos de las organizaciones o que exigen una autenticación previa, se ofrece la funcionalidad de análisis de código fuente.

El servicio está disponible para los miembros de la Comunidad Accesibilidad junto con guías prácticas de accesibilidad y un foro de discusión.

3.2.11.4 FORMA – Formularios para la publicación web

FORMA es un sistema que permite generar formularios y encuestas para su cumplimentación vía web.

Proporciona la posibilidad de crear formularios, sin necesidad de conocimientos de programación y que pueden ser administrados por cada editor.

El sistema permite generar encuestas o formularios abiertos, restringidos a un grupo cerrado de usuarios, anónimos, que requieran firma electrónica, etc. Permite incluir preguntas de tipo abierto, cerrado, selección múltiple, selección única, condicionales, adjuntar ficheros, etc.

Da la posibilidad al editor y administrador del formulario de poder gestionar las respuestas de los encuestados, cerrando el formulario cuando desee, devolviendo respuestas al usuario si así lo desea, exportar los datos a Excel para su posterior tratamiento, etc.

En definitiva, simplifica la acción de recabar información por parte de las administraciones, sustituyendo el envío de documentos en Excel, Word, etc. a través del correo electrónico y su posterior explotación, por un sistema que presenta de una manera unificada la información recabada a través del cuestionario publicado.

3.2.11.5 BUSCADORAGE

El Buscador de la Administración (BUSCADORAGE) es una plataforma de buscador que puede integrarse con los portales públicos de las Administraciones Públicas.

Permite dotar a los portales publicados en internet de un buscador de tipo generalista, adaptado a las plantillas y estética del portal y a la arquitectura de información del sitio web.

Está basado en el motor de búsqueda de Google en la nube (Google Search Appliance – GSS). Este motor aprovecha toda la potencia del buscador de Google de Internet en cuanto a capacidad de rastreo

CONTENIDO

e indexación y cuenta con una herramienta de gestión y administración que posibilita la personalización de la clasificación de la información y de la realización de las búsquedas. La integración en el portal puede ser directa o bien a través de una aplicación intermedia que hace de interfaz entre el portal y el motor de búsqueda.

El Punto de Acceso General (PAG), el Portal de Administración Electrónica (PAE), el portal de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, el portal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o el portal del Servicio Público de Empleo Estatal son algunos de los portales que utilizan esta plataforma como buscador.

3.2.11.6 RUN - Reductor de Arles

RUN (Reductor de Arles) es un sistema controlado y centralizado de la generación de Arles cortas para las páginas de la Administración.

Cada Administración tendrá uno o varios gestores de Arles, que conforman un grupo que deberán tener una uniformidad en el servicio que se le ofrece. Todos ellos deberán tener en consideración las siguientes buenas prácticas en la generación de URLs cortas:

- a) Se deberá hacer uso de RUN para direccionar páginas pertenecientes a la Administración de cualquier ámbito (nacional, autonómica, local, europeo, etc.)
- b) Se deberá evitar redireccionar a páginas de dudoso origen, o páginas que referencien información no verificable.

El objetivo del uso de RUN es doble:

- 1) Tener URLs amigables.
- 2) Tener URLs cortas para su remisión en comunicaciones de tamaño limitado. El tamaño mínimo de la URL a generar tendrá 5 caracteres. Salvo excepciones, no deberá modificarse la URL generada aleatoriamente, para no realizar “apropiaciones” de palabras con significado, que deberán ser solicitadas justificadamente.

3.2.12 Plataformas integradas para Entidades Locales y Comunidades Autónomas

Una de las problemáticas más complejas de cara a ofrecer nuevos servicios a otras administraciones públicas es la gestión de sus usuarios y perfiles de acceso. Además, desde el punto de vista de usuario final que necesita hacer uso de estos servicios, la posibilidad de acceder a muchos de ellos desde un único punto de acceso simplifica enormemente su gestión y los anima a hacer un mayor uso de estos servicios.

Se ofrece, pues, a las diferentes administraciones públicas la posibilidad de integrar en un único punto servicios ofrecidos a las Entidades Locales o a las Comunidades Autónomas. El servicio final seguiría siendo, en cualquier caso, ofrecido por la unidad responsable de este pero los destinatarios (EELL o/y CCAA) accederían a él desde el mismo punto.

Además, estas plataformas ofrecen una herramienta de gestión de identidades de los empleados públicos de las entidades locales y de las comunidades autónomas, incluyendo su cargo y roles asociados, que puede ser consultada vía servicios web. Por último, también se ofrece un portal de autenticación único que proporciona Single Sign-On entre todos los servicios ofrecidos.

Las administraciones públicas prestadoras de un servicio a entidades locales o comunidades autónomas pueden decidir cuáles serían los servicios de los cuáles harían uso en las plataformas integradas.

En función de los destinatarios de los servicios integrados se ofrecen dos puntos de acceso perfectamente diferenciados:

- 1) **Portal de Entidades Locales:** constituye la puerta de acceso a los servicios ofrecidos a través de la plataforma integrada para entidades locales.
- 2) **Portal de Comunidades Autónomas:** constituye la puerta de acceso a los servicios ofrecidos a través de la plataforma integrada para comunidades autónomas.

3.4 Herramientas de gestión interna

3.3.1 Recursos Humanos

CONTENIDO

Las herramientas que las unidades TIC ofrecen para facilitar la tarea de gestión de los recursos humanos de las administraciones son otro ejemplo de servicios horizontales en una Administración. La reutilización produce grandes ventajas en cuanto a reducción de costes en infraestructuras o desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

3.3.1.1 NEDAES – Nómina Estándar Descentralizada de la Administración del Estado

NEDAES realiza la gestión completa de nómina, incluye la elaboración de toda la información de las fases de cálculo, contabilidad y pago siguiendo la normativa en materia de retribuciones de los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado.

Realiza la gestión de nómina de los empleados públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984 sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Altos Cargos.
- b) Personal funcionario.
- c) Personal funcionario destinado en el extranjero.
- d) Personal Laboral.
- e) Personal Laboral en el exterior incluyendo el que cobra sus retribuciones en divisas.
- f) Otra clase de personal (colectivos específicos según el organismo: pasivos, formación, etc.)

3.3.1.2 SIGP – Sistema Integrado de Gestión de Personal

SIGP proporciona a los responsables y gestores de Recursos Humanos (RRHH) una herramienta que unifica procedimientos y permite una gestión electrónica integrada de los expedientes.

A los empleados públicos les ofrece un punto de acceso único, para la generación y entrega de solicitudes, y otras comunicaciones dirigidas a/ o recibidas de los gestores de RRHH que las tramitan. A los jefes de unidad les ofrece la posibilidad de comunicación con RRHH y con sus colaboradores.

Incluye, entre otras, las siguientes aplicaciones: datos del registro de personal, nombramientos, ceses, tomas de posesión, comisiones de servicio, jubilaciones, cobertura de vacantes, evaluación del desempeño, acción social, formación, grado, trienios, reingresos, registro de órganos de representación, certificados de méritos, concursos, compatibilidades, cambio de situación administrativa, RPT, servicios previos, incapacidades temporales, y seguimiento de absentismo.

Garantiza la integración y calidad de la información a partir de los datos de entrada del Registro Central de Personal.

El objetivo es lograr que la AGE opere a partir de un modelo único de gestión de RR.HH. y se gestionen de manera automática los procedimientos que involucren a varios Departamentos Ministeriales, reduciendo tiempo en los procesos, facilitando la disponibilidad de la información y evitando la duplicidad de datos y las tareas.

3.3.1.3 Funciona – Portal del empleado público

El Portal del Empleado Público FUNCIONA está orientado al personal de la Administración General del Estado. Se compone de un espacio principal que provee de información y servicios de interés para todos los empleados públicos. Por otro lado, proporciona, previa autenticación, acceso a información personal. Entre otras funcionalidades:

- a) Consulta de la nómina y certificado de IRPF.
- b) Consulta y solicitud electrónica del expediente laboral.
- c) Consulta de datos económicos del Plan de Pensiones AGE.
- d) Ofertas de puestos en comisión de servicios.
- e) Información y suscripción a concursos de traslados.
- f) Tablones de anuncios de movilidad laboral.
- g) Directorio del personal de la AGE.

Además es el punto de acceso a las aplicaciones especializadas para la gestión de los Recursos Humanos:

- 1) Registro Central de Personal.
- 2) Portal CECIR.
- 3) Sistema Integrado de Gestión de Personal.
- 4) Portal Sires de intercambio de ficheros.

CONTENIDO

También se ofrecen portales denominados Espacios Funciona, con acceso a aplicaciones especializadas que pueden ser de uso restringido para grupos concretos de usuarios o de difusión de carácter general.

3.3.1.4 TRAMA – Tramitación de permisos e incidencias

TRAMA es una solución para la gestión de trámites del personal funcionario y laboral. Permite la tramitación electrónica de solicitudes de permisos e incidencias de los empleados públicos del organismo, estableciendo un flujo de validación y aprobación, facilitando la gestión y seguimiento por empleados y validadores y elimina el papel, con el correspondiente ahorro.

Se ponen a disposición de los empleados sus datos de fichajes, permisos e incidencias, lo que facilita la gestión de su tiempo de trabajo. Los gestores con personal a su cargo disponen asimismo de los datos de fichajes, permisos e incidencias de su equipo de trabajo.

Puede integrarse con el sistema de control horario (presencia) del organismo o, en caso de que no exista, cuenta con el suyo propio. Este sistema de control de presencia propio permite la entrada de fichajes por medio de certificado electrónico en los ordenadores de los empleados.

Estadísticas TRAMA es una herramienta de generación automática de informes sobre cumplimiento de horarios de los empleados públicos, basada en la herramienta TRAMA y en los sistemas de gestión de personal con los que se integra.

3.3.2 Otros servicios de gestión interna

Además de los servicios presentados hasta ahora, existen otras aplicaciones horizontales en las AA. PP. para los que las unidades TIC proporcionan infraestructuras o sistemas de soporte. Al cubrir necesidades similares, es aconsejable la reutilización de aplicaciones ya existentes, por lo que esto implica en ahorro de recursos dedicados al desarrollo y mantenimiento.

SSD-AAPP (Sistema de Soporte a la Decisión de las Administraciones Públicas)

Herramienta de ayuda a los responsables en Tecnologías de la Información a valorar alternativas y tomar decisiones transparentes, fiables e independientes, en el ejercicio de su puesto de trabajo y en particular cuando elaboran los informes técnicos que le son requeridos por los órganos de contratación para la adjudicación de contratos en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El proceso de decisión utilizado para obtener la mejor solución de entre todas las alternativas presentadas se caracteriza por el uso de métodos de cálculo, basados en la Teoría de la Decisión Multicriterio Discreta (DMD), que le permiten obtener un orden de prelación de dichas alternativas en función de unos criterios definidos y sus características.

Para ello, la aplicación permite la introducción de los criterios de valoración, la relevancia de los mismos, que se sustancia numéricamente en su peso, y otras características necesarias para la realización de los cálculos, asignar valores a las alternativas y ordenarlas de forma decreciente.

El SSD-AAPP puede utilizarse en ámbitos funcionales diversos, sin embargo, su aplicación más habitual es el ámbito de la contratación pública.

Gestión de Incidencias Pandora. Herramienta corporativa para el alta, gestión y seguimiento de las incidencias informáticas, tanto a nivel de las diversas aplicaciones puestas a disposición de las distintas unidades, como todo aquello relacionado con equipos informáticos, software ofimático, comunicaciones de voz y datos, etc.

Gestión de Inventario. Aplicación para gestión de material inventariable. Permite la gestión del inventario informático y no informático.

Petición de Material PeMat. Aplicación para la gestión de las peticiones de material de escritorio, de archivo, informático, etc. dentro de un organismo, así como el control del uso del mismo.

Registro de Recursos Administrativos. Aplicación de gestión para la unidad responsable del registro, gestión y seguimiento de los Recursos Administrativos.

3.3.3 Comunicación y mensajería

Los sistemas de comunicación y mensajería son una pieza esencial en los servicios que cualquier unidad TIC debe ofrecer a sus unidades usuarias, al ser instrumentos básicos para el trabajo colaborativo y la gestión interna administrativa. Se trata normalmente de sistemas complejos y costosos de instalar en primer lugar y de gestionar y mantener después. Por otro lado, las necesidades

CONTENIDO

que cubren son en su mayoría horizontales a los distintos tipos de usuarios, independientemente del organismo o cargo en que se encuentren. Son, por tanto, sistemas en los que la provisión y gestión horizontal y centralizada presenta grandes ventajas.

3.3.3.1 Correo multidominio – correo gob.es

El correo electrónico multidominio permite dar servicio de correo electrónico y agenda electrónica, desde un punto centralizado, sin necesidad de tener instalaciones in situ o contrataciones externas.

Incluye correo electrónico sobre clientes pesados (Outlook, Thunderbird, etc.), correo web, correo sobre dispositivos móviles, sincronización de agendas, listas de distribución, etc. Al mismo tiempo permite la gestión descentralizada de los buzones de cada dominio por parte de los organismos adheridos.

El correo electrónico es uno de los servicios más demandados en la actualidad como sistema de información y comunicaciones, pero como toda infraestructura conlleva unos costes. Con la solución de correo multidominio se consigue:

- a) Reducción de costes de operación y mantenimiento para los Organismos adheridos al presentarse el correo como un servicio.
- b) Mantener unas políticas de servicio de correo electrónico homogéneas para todos los organismos adheridos.

3.3.3.2 Reunete – Servicio Común de Reuniones Virtuales

REÚNETE, el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA, ofrece herramientas colaborativas, a todas las Administraciones Públicas, con el fin de rentabilizar el trabajo en equipo, contribuir a disminuir el gasto evitando desplazamientos, y favorecer la disminución de la huella de carbono. Ofrece:

- a) Videoconferencia / Videocolaboración personal: voz y vídeo multidireccional sobre IP, mensajería instantánea, compartición de archivos y aplicaciones, compartición de pizarra electrónica, control remoto, navegación conjunta, chat, grabación de sesión.
- b) Webcall para soportes y ayuda en línea en páginas web.
- c) Conexión de salas tradicionales de Videoconferencia.
- d) Fórmate: plataforma común de e-learning para formación, gestión del conocimiento y desarrollo curricular.
- e) Colabora: grupos de trabajo, redes colaborativas profesionales mediante compartición de ficheros, blog, tablón, vistas, etc.
- f) Reproduce: almacenamiento, gestión y reproducción de videos bajo demanda mediante streaming.

3.3.3.3 CIRCABC

CIRCABC es una poderosa herramienta de trabajo en grupo para intercambio de información y trabajo colaborativo, basada en tecnologías web y en software de fuentes abiertas.

CIRCABC permite a una comunidad dada (comité, grupo de trabajo, grupo de proyecto, etc.), geográficamente separada, mantener un espacio privado en Internet donde pueden compartir información, documentos, agenda, participar en foros de discusión y funcionalidades varias.

CIRCABC (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) es un desarrollo de la Comisión Europea en el marco del Programa ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) que ha sido liberado con licencia EUPL y sustituye al antiguo CIRCA.

Se cuenta con una instalación de esta herramienta desde la cual se ha prestado servicio a otras Administraciones Públicas desde 2003.

En la Unión Europea se utiliza por muchas Direcciones Generales, en particular, por los comités y órganos consultivos establecidos para apoyar la colaboración entre los estados miembros y las instituciones de la Unión Europea.

3.3.3.4 Almacén – Envío recepción de ficheros de gran tamaño

ALMACÉN es una aplicación que hace posible el envío de ficheros de gran volumen entre usuarios.

Se presenta como solución a los tradicionales problemas en la saturación de los buzones de correo o unidades compartidas.

Permite al usuario configurar múltiples opciones en el envío:

CONTENIDO

- a) Envío de documentos de gran tamaño: El tamaño máximo aceptado es configurable, si bien, por defecto permite documentos de hasta 150MB.
- b) Envío a múltiples usuarios o acceso público: Permite especificar uno o varios usuarios destinatarios, o un acceso público al documento para todo aquel que acceda.
- c) Configuración de opciones de notificación: notificación de lectura o descarga por parte de los destinatarios
- d) Configuración de caducidad del envío: transcurrido el tiempo especificado, el envío y su documentación se borra.

También permite invitar a usuarios externos para que nos remitan ficheros de gran tamaño habilitando así una forma de intercambio de archivos grandes con cualquier entidad (pública y privada), bidireccional y en un entorno gestionado y custodiado por las Administraciones Públicas.

4 Plataforma de validación e interconexión de redes

En el apartado anterior se ha realizado una aproximación a la plataforma de validación de firmas y certificados electrónicos de @firma, por lo que se incluirá únicamente la explicación relativa a la interconexión de redes, en concreto, el Plan de direccionamiento impulsado en su día por el Consejo Superior de Administración Electrónica.

4.1 Plan de direccionamiento e interconexión de redes

Según lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, *“Las Administraciones públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración, aprobado por el Consejo Superior de Administración Electrónica, para su interconexión a través de las redes de comunicaciones de las Administraciones públicas”*.

El Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración define un espacio de direccionamiento privado común para los Centros de la Administración. Este Plan permite que cada entidad u organismo pueda establecer de manera independiente sus planes de numeración IP, en función de su infraestructura de red, o distribución orgánica o departamental, pero manteniendo una coordinación con el resto de Administraciones Públicas que evite el uso de direcciones duplicadas.

El objetivo de este Plan es garantizar una correcta administración de la red, mediante un seguimiento permanente del plan de numeración en cada subred y mantener al día la documentación de los cambios que se producen en el mismo. De esta forma, se garantiza la evolución y crecimiento de las redes para hacer frente a nuevas necesidades.

El Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración es necesario para:

- 1) La interconexión de las redes de las Administraciones Públicas y en particular a y a través de la Red SARA.
- 2) El despliegue de servicios de administración electrónica sobre la Red SARA
- 3) La interconexión con redes de Administraciones de otros Estados miembros de la UE, el despliegue y acceso a los servicios públicos europeos de administración electrónica, a través de la Red SARA y de su enlace con la red transeuropea sTESTA (Secure Trans European Services for Telematics between Administrations), que tiene a su vez su propio plan de direccionamiento.

El Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración se basa en el establecimiento de un directorio de direcciones de red IP, a partir del cual cada entidad u organismo pueda establecer de manera independiente sus planes de numeración IP, en función de su infraestructura de red, o distribución orgánica o departamental, pero manteniendo una coordinación que evite el uso de direcciones duplicadas. Las consideraciones básicas que se han tomado como punto de partida son:

- a) El plan de direccionamiento tiene en cuenta la previsión de que a medio-largo plazo todas las dependencias de la Administración pudieran contar con redes locales. Cada red local de un centro funcionará como una subred dentro de la red global de la Administración.
- b) Fijar un sistema de direccionamiento según Clase A, adoptando el rango de direcciones 10.0.0.0 - 10.255.255.255 para uso privado de la Administración tal como se recomienda en el documento RFC 1597.
- c) Con objeto de simplificar la configuración de las redes y los procedimientos de encaminamiento se puede optar por utilizar máscaras de red de 24 bits, con lo cual es posible definir hasta 64516 subredes independientes con capacidad equivalente a redes tipo C. Con este criterio, la máscara de red que emplee cualquier equipo sería 255.255.255.0 independientemente de su ubicación física. No obstante, dado que la mayoría de los equipos actuales soportan el uso de máscaras variables, se recomienda la lectura detallada de la RFC-1219 "on the assignment of subnet numbers (April 1991)" en la que se presentan los conceptos de bits de crecimiento (growth bits) cuya aplicación permite diseñar planes de direccionamiento muy flexibles. También es importante tener en cuenta los conceptos de agregación de redes "supernetting" a la hora de distribuir la numeración en cada centro, de acuerdo con la topología real de la red para simplificar las tablas de encaminamiento.
- d) La distribución inicial del espacio de direccionamiento se hace de forma centralizada por la Secretaría del Consejo Superior de Administración Electrónica² en función de las necesidades de

² La Comisión de Estrategia TIC, creada por el Real Decreto 806/2014, sustituye al Consejo Superior de Administración

CONTENIDO

cada Centro Directivo teniendo en cuenta criterios de organización, flexibilidad y racionalización. Una vez asignado un rango de direcciones será responsabilidad del Centro determinar cómo hacer uso de ellas y establecer un plan de direccionamiento propio que tenga en cuenta las características de su infraestructura informática y de comunicaciones.

- e) El último grupo de bits destinados a la identificación del Host (típicamente 8 en clase C) se utilizarán de forma ascendente para permitir posibles "subnettings" futuros en zonas no asignadas todavía según RFC 1219.

Para facilitar la gestión de los equipos se recomienda reservar unos valores de direcciones bajos para los servidores y los equipos de comunicaciones.

La numeración de los equipos de usuarios, típicamente ordenadores personales o estaciones de trabajo, comenzará por encima de dicho valor.

Por ejemplo, si se está utilizando un subnetting que asigna 8 bits a la dirección de nodo (antigua clase C) una recomendación podría ser la asignación del número decimal "10" al router de comunicaciones principal de la red y de forma descendente a partir de ahí (9, 8, 7) para otros equipos especiales, dejando los números 1 a 5 para hosts que ofrezcan servicios globales. La asignación al resto de equipos comenzaría en el número "11" de forma ascendente.

Este mecanismo permite ocupar en la asignación las primeras direcciones dentro del rango y dejar libres los últimos grupos de direcciones para su posible segmentación y uso en otras redes que lo precisen.

Con objeto de garantizar una correcta administración de la red, es necesario realizar un seguimiento permanente del plan de numeración en cada subred y mantener al día la documentación de los cambios que se producen en el mismo.

5 Conclusiones

Se han desarrollado los tres aspectos precisos para lograr la cooperación entre administraciones en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el objetivo de alcanzar el pleno desarrollo de la administración electrónica en las relaciones con los ciudadanos y empresas, así como en el desempeño por parte de las administraciones de las tareas que le son propias, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

En primer lugar, se han presentado las principales normas en materia de administración electrónica.

A continuación, se ha descrito el nuevo modelo organizativo de las TIC en la Administración General del Estado. La principal novedad ha sido la aprobación del Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos o Estrategia TIC.

Asimismo, se ha realizado una presentación de los diversos elementos y servicios que la Administración General del Estado ha desarrollado para impulsar sus relaciones con los ciudadanos y mejorar su funcionamiento, que están, cabe recordar, a disposición de los restantes niveles de la administración.

Finalmente, y como recomendación al opositor, lo más importante de este tema es comprender la finalidad de los servicios más relevantes que ofrece la AGE a ciudadanos y administraciones para su aplicabilidad en el supuesto práctico, allá donde sea posible, como reflejo de actuación administrativa eficiente de un gestor TIC.

RESUMEN ESQUEMÁTICO

Cooperación entre Administraciones Públicas:

- Dimensión normativa:
 - Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - Real Decreto 1671/2009, de Desarrollo parcial de la Ley 11/2007.
 - Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad.
 - Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad.
- Dimensión organizativa:
 - Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
 - Comisión de Estrategia TIC.
 - Comisiones Ministeriales de Administración Digital
 - Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos.
- Dimensión tecnológica:
 - SARA.
 - SERVICIO UNIFICADO DE TELECOMUNICACIONES
 - SERVICIO DE SEGURIDAD GESTIONADA
 - SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS TIC
 - NUBESARA
 - HORA OFICIAL
 - CI@VE
 - PLATAFORMA @FIRMA
 - CLIENTE @FIRMA
 - PLATAFORMA DE SELLADO DE TIEMPO (TS@)
 - VALIDE
 - PORT@FIRMAS
 - AUTENTICA
 - STORK
 - EVISOR
 - PUNTO DE ACCESO GENERAL (PAG)
 - CARPETA CIUDADANA (CCD)
 - TELEFONO 060
 - PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS (FACE)
 - PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
 - SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO (SCCD)
 - INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS (IPS)
 - CITA PREVIA
 - TRANSPARENCIA LOCAL
 - PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS
 - CORINTO
 - SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS (SIR)
 - @PODERA
 - REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN (REC)
 - OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL (ORVE)
 - GESTIÓN INTEGRADA DE SERVICIOS DE REGISTRO (GEISER)
 - NORMA SICRES 3.0
 - REGISTRO DE FUNCIONARIOS HABILITADOS (HABILIT@)
 - REPRESENTA
 - NOTARIA
 - SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA (SIA)
 - DIR3
 - PASARELA DE PAGOS
 - SEDE Y GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS (ACCEDA)
 - NOTIFIC@
 - NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (SNE)
 - SISTEMA INTEGRADO DE MENSAJERÍA (SIM)
 - INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (INSIDE)

- ALMACENAMIENTO DEFINITIVO (ARCHIVE)
- PORTAL DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA (PAE)
- OBSERVATORIO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA (OBSAE)
- CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
- CENTRO DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA
- PORTAL DE DATOS ABIERTOS
- PLATAFORMA DE TRADUCCION (PLATA)
- GERORREFERENCIACIÓN ESPAÑOLA (EGEO)
- GENERADOR DE FORMULARIOS (FORMA)
- HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD
- BUSCADORAGE
- REDUCTOR DE URLS (RUN)
- PLATAFORMAS INTEGRADAS PARA ENTIDADES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
- NOMINAS (NEDAES)
- SISTEMA DE GESTION DEL PERSONAL (SIGP)
- PORTAL DEL FUNCIONARIO (FUNCIONA)
- TRAMA
- OTRAS APLICACIONES PARA LA GESTIÓN INTERNA DE LAS UNIDADES
- CORREO MULTIDOMINIO
- CIRCABC
- ENVIO DE FICHEROS (ALMACEN)
- REÚNETE

GLOSARIO

ACL (Access Control List): conjunto de reglas que sirve para permitir o denegar el acceso a una determinada información.

ASN (Abstract Syntax Notation One): norma para representar datos independientemente de la máquina que se esté usando y sus formas de representación internas.

CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures): firma electrónica avanzada CMS.

CETIC: Comisión de Estrategia TIC.

CECETIC: Comité Ejecutivo de la CETIC.

CIE: Centro de Impresión y Ensobrado.

CMAD: Comisiones Ministeriales de Administración Digital.

CMIS (Content Management Interoperability Services): estándar abierto que permite a diferentes sistemas de gestión de contenidos operar a través de internet.

CMS (Cryptographic Message Syntax): estándar IETF para mensajes protegidos criptográficamente.

CODICE (Componentes y Documentos Interoperables para la Contratación Electrónica): arquitectura de componentes y documentos electrónicos estándar para el desarrollo de aplicaciones de contratación pública electrónica Española de conformidad con los procedimientos y prescripciones de la Directiva 2004/18 y de la normativa española en materia de contratación pública, así como con los estándares y recomendaciones internacionales aplicables a la identificación, denominación, definición y construcción de dichos componentes.

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

CSV: Código Seguro de Verificación.

DDoS (Distributed Denial of Service): es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la víctima

DEH: Dirección Electrónica Habilitada.

DNS (Domain Name System): sistema de resolución de nombres en Internet para obtener la dirección IP de la máquina en un dominio.

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.

DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

eIDAS: Reglamento Europeo sobre identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior.

EJB (Enterprise Java Bean): es una arquitectura de componentes de servidor que simplifica el proceso de construcción de aplicaciones de componentes empresariales distribuidos en Java.

ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad.

ENS: Esquema Nacional de Seguridad.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute): organización de estandarización europea, pero de impacto mundial, en materia de telecomunicaciones.

GAS: Gestor de Activos Semánticos.

GPS (Global Positioning System): el Sistema de Posicionamiento Global es un servicio que proporciona a los usuarios información sobre posicionamiento, navegación y cronometría.

HSM (Hardware Security Module): dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas

HTML (HyperText Markup Language): es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, definiendo una estructura básica y un contenido de tipo texto, imágenes, videos, etc.

IETF (Internet Engineering Task Force): organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, regulando propuestas y estándares de Internet en diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad.

IMAP (Internet Message Access Protocol): es un protocolo de aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet.

GLOSARIO

JSP (Java Servlet Pages): es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros tipos de documentos.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): es un protocolo estándar que permite administrar directorios, esto es, acceder a bases de información de usuarios de una red mediante protocolos TCP/IP.

NTP (Network Time Protocol): protocolo utilizado para sincronizar el tiempo en clientes de red a una hora precisa.

OAIS (Open Archival Information System): modelo conceptual destinado a la gestión, al archivo y a la preservación a largo plazo de documentos numéricos.

ODF (OASIS Open Document Format for Office Applications): formato de archivo abierto y estándar para el almacenamiento de documentos ofimáticos tales como hojas de cálculo, textos, gráficas y presentaciones.

OOXML (Office Open XML): formato de archivo abierto y estándar que se utiliza para representar y almacenar hojas de cálculo, gráficas, presentaciones y documentos de texto.

OPERA: Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración.

PADES (PDF Advanced Electronic Signatures): firma electrónica avanzada PDF.

PAe: Portal de la Administración electrónica.

PKCS (Public-Key Cryptography Standards): se refiere a un grupo de estándares de criptografía de clave pública.

PKI (Public Key Infrastructure): combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas.

PUE (Power Usage Effectiveness): variable que relaciona el total de energía consumida por un centro de datos con la cantidad de energía que realmente llega al equipamiento de TI.

QAA (Quality Authentication Assurance): Niveles de seguridad adoptados por el reglamento eIDAS de la Unión Europea.

RSA (Rivest, Shamir y Adleman): sistema criptográfico de clave pública.

RSS (Really Simple Syndication): formato XML para syndicar o compartir contenido en la web

SAML (Security Assertion Markup Language): esquema XML para el intercambio de datos de autorización y autenticación.

SARA: Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones.

SCSP: Sustitución de Certificados en Soporte Papel.

SHA (Secure Hash Algorithm): familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Existen diversas versiones del algoritmo, en concreto, SHA-0 o SHA, SHA-1, SHA-2 y SHA-3.

SICRES 3.0: Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos.

SOAP (Simple Object Access Protocol): es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML.

SSD-AAPP: Sistema de Soporte a la Decisión de las Administraciones Públicas.

SSL (Secure Socket Layer): protocolo criptográfico que proporciona una comunicación segura a través de una red.

sTESTA (secure Trans-European Services for Telematics between Administrations.): constituye una plataforma de interconexión administrativa a nivel europeo, que ofrece, asimismo, conexión a diferentes servicios.

STORK: Secure identity across borders linked. Proyecto de una plataforma de interoperabilidad de la identidad electrónica a nivel europeo.

SVDI: Servicio de Verificación de Datos de Identidad.

TSL (Trusted List of Supervised/Accredited Certification Service Providers): listas de proveedores de servicios de certificación de confianza.

TSA: Autoridad de Sellado de Tiempo.

URL (Uniform Resource Locator): secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro de Internet para su localización.

VALIDe: VALIDación de firma y certificados Online y Demostrador de servicios de @firma.

XAdES (XML Advanced Electronic Signatures): firma electrónica avanzada XML.

XML (eXtensible Markup Language): se trata de un metalenguaje extensible para diseñar lenguajes

GLOSARIO

de marcado, que permite definir etiquetas personalizadas para descripción y organización de datos.

XSL-FO (eXtensible Stylesheet Language Formatting Objects): es un documento XML en el que se especifica cómo se formatean unos datos para su presentación en pantalla, papel u otros medios

PREGUNTAS DE TEST

- 1) Si un organismo deseara consultar los datos de residencia de un ciudadano, ¿cuál de los servicios comunes de administración electrónica debería consumir?
 - a) VALIDE.
 - b) Plataforma de Intermediación de datos.
 - c) ACCEDA.
 - d) Servicio de comunicación de cambio de domicilio.
- 2) ¿Qué es PeMat?
 - a) Herramienta corporativa para el alta, gestión y seguimiento de las incidencias informáticas, tanto a nivel de las diversas aplicaciones puestas a disposición de las distintas unidades, como todo aquello relacionado con equipos informáticos, software ofimático, comunicaciones de voz y datos, etc.
 - b) Aplicación para gestión de material inventariable. Permite la gestión del inventario informático y no informático.
 - c) Registro de Recursos Administrativos. Aplicación de gestión para la unidad responsable del registro, gestión y seguimiento de los Recursos Administrativos.
 - d) Aplicación para la gestión de las peticiones de material de escritorio, de archivo, informático, etc. dentro de un organismo, así como el control del uso del mismo.
- 3) ¿Cuáles son las formas posibles de acceso al servicio ofrecido por la Plataforma de Contratación del Sector Público?
 - a) Sistemática y a través de portal para órganos de contratación; a través de portal para usuarios empresas.
 - b) Sistemática y a través de portal para usuarios empresas; a través de portal para órganos de contratación.
 - c) Sistemática y a través de portal para órganos de contratación; sistemática y a través de portal para usuarios empresas;
 - d) Sistemática para órganos de contratación; a través de portal para usuarios empresas.
- 4) ¿Qué organismo se crea para el impulso y la coordinación de las políticas en materia de tecnologías de la información y de comunicaciones en todo el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal?
 - a) Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
 - b) Comisión de Estrategia TIC.
 - c) Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC.
 - d) Dirección General de Racionalización e Impulso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- 5) ¿Qué tipos de certificado reconocerá la plataforma @firma?
 - a) Los indicados en el Reglamento eIDAS.
 - b) Los clasificados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
 - c) Los clasificados por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
 - d) a) y b) son ciertas.
- 6) ¿Cuándo es necesario recabar el consentimiento del interesado para consultar sus datos en la Plataforma de Intermediación de Datos?
 - a) Siempre.
 - b) Cuando la Ley especial aplicable en el procedimiento requiera consentimiento expreso.
 - c) Cuando haya manifestado su oposición a la comprobación de sus datos por este medio.
 - d) A partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 ya no es necesario recabar el consentimiento.
- 7) Los apoderamientos en el Registro Electrónico de Apoderamientos...
 - a) Deben realizarse de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas.
 - b) Deben realizarse de manera exclusivamente electrónica.
 - c) Pueden efectuarse de manera presencial o electrónica.
 - d) Requieren de la actuación de un funcionario habilitado.

PREGUNTAS DE TEST

- 8) ¿Qué servicio se usará para la inscripción del representante de un ciudadano?
- a) Representa.
 - b) @podera.
 - c) Habilit@.
 - d) Notaria.
- 9) ¿Qué servicio usaríamos para traducir automáticamente los contenidos de un portal web de la Administración al euskera?
- a) Tr@duce
 - b) El servicio de traducción automática de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
 - c) PLATA.
 - d) No existe un servicio que permita la traducción al euskera, aunque si lo hay para otros idiomas.
- 10) ¿Qué es FORMA?
- a) Generador de formularios para web.
 - b) Servicio de formación on-line para empleados públicos.
 - c) Servicio de cambio de formato de documentos electrónicos.
 - d) Ninguno de los anteriores.
- 11) ¿Qué infraestructura común se basa en la configuración de nodos de consolidación?
- a) Servicio Unificado de Telecomunicaciones.
 - b) Servicio de seguridad gestionada.
 - c) Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC.
 - d) NubeSARA.

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	d
3	a
4	a
5	d
6	b
7	c
8	b
9	c
10	a
11	d

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Portal de la administración electrónica en España: <http://administracionelectronica.gob.es>
2. Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos: http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/dms/pae/Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
3. Catálogo de Servicios de Administración Digital de la DTIC (v.1.0, abril 2016): http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/dms/pae/Home/documentos/Estrategias/Racionaliza_y_comparte/catalogo/CATALOGO-SERVICIOS-ADMINISTRACION-DIGITAL-V1-0.pdf
4. Declaración de Servicios Compartidos: http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/dms/pae/Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
5. Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565.
6. Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
7. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18358>
8. Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8048
9. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1331
10. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330>
11. Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
12. Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9741
13. Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9885

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. BOLETIC nº 77. Monográfico “Servicios Horizontales”. Julio 2016.
2. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13173>
3. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10049
4. Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-2380>

BIBLIOGRAFÍA

5. Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501
6. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
7. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10050
8. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168
9. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169
10. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170
11. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13171
12. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13172
13. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13173
14. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades registrales. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13174
15. Legislación estatal en materia de administración electrónica: http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Leyes.html#.VUpj-Y7tmko
16. Convenios de colaboración con Comunidades Autónomas en materia de administración electrónica: http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_CONVENIOS_de_colaboracion_con_CCAA_ambito_Administracion_Electronica.html#.VUpk_B47tmko
17. Página del proyecto STORK: <https://www.eid-stork2.eu/>
18. Información sobre @firma: <http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/clienteafirma>
19. Página de servicios VALIDE: <https://valide.redsara.es/valide/>
20. Información sobre firma electrónica en el PAe: <http://firmaelectronica.gob.es/>
21. Página de bienvenida al Registro Electrónico Común: <https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>
22. Acceso al Servicio de Notificaciones Electrónicas: http://notificaciones.060.es/PC_init.action
23. Portal de Entidades Locales: <https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/>
24. Portal de Comunidades Autónomas: <https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA/>
25. Plataforma de Contratación del Sector Público: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>
26. Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas: <https://face.gob.es/es/>
27. Inscripción en Pruebas Selectivas:

BIBLIOGRAFÍA

<https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do>

28. Forja del Centro de Transferencia de Tecnología:

<http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/inicio>